QRM d'entraînement — Résonance magnétique nucléaire

M1 · Biophysique — Fiche de cours n°11 · 100 questions en 5 séries de 20 · chaque proposition (a à e) est indépendamment vraie ou fausse.

SUJET

Série 1

1. Le noyau ^{13}C a un rapport gyromagnétique 4 fois plus faible que celui du proton. Pour des protons placés dans B_0 = 1 T, la fréquence de Larmor vaut 42,5 MHz et la longueur d'onde de l'onde RF vaut 7 m. On étudie le noyau ^{13}C dans un champ B_0 = 2 T.

a) Le rapport gyromagnétique du noyau ^{13}C augmente lorsque l'on augmente B_0.
b) L'écart énergétique ΔE entre les niveaux du noyau ^{13}C diminue si B_0 augmente.
c) La longueur d'onde de l'onde RF à utiliser pour le noyau ^{13}C vaut 14 m.
d) Dans ce même champ de 2 T, la fréquence de Larmor des protons serait 4 fois plus faible que celle du noyau ^{13}C.
e) Dans ce même champ, la longueur d'onde RF à utiliser pour les protons serait plus courte que pour le noyau ^{13}C.

2. À propos des phénomènes de relaxation :

a) T_1 est la constante de relaxation longitudinale (ML), liée au déphasage des spins.
b) La longueur d'onde de l'onde électromagnétique associée à B_1 vaut $\lambda_RF = \gamma B_0/(2\pi c)$.
c) Entre T_0 et TE/2, la relaxation se fait avec un déphasage selon T_2^* dû aux inhomogénéités de B_0 : le signal transversal augmente.
d) La relaxation longitudinale est totale pour $t = 5T_1$.
e) Les liquides (exemple : LCR) ont un T_1 court.

3. On étudie en RMN deux tissus A et B dont les temps de relaxation sont : tissu A : T_1 = 900 ms, T_2 = 90 ms ; tissu B : T_1 = 600 ms, T_2 = 60 ms. On applique une impulsion de 90° à t = 0.

a) À t = 90 ms, il reste 63 % de l'aimantation transversale du tissu A.
b) À t = 900 ms, la composante longitudinale du tissu A a repoussé de 37 % de sa valeur d'équilibre.
c) À t = 1200 ms, la relaxation longitudinale du tissu B est totale.
d) À t = 120 ms, il reste 13 % de l'aimantation transversale du tissu B.
e) Sur une image pondérée en T_1, le tissu B apparaît en hypersignal par rapport au tissu A.

4. Concernant la relaxation et le signal de RMN :

a) Dans la relaxation spin-spin, les spins précessent tous exactement à la même vitesse, d'où un rephasage rapide.
b) Un TR court permet une repousse importante de ML entre 2 SES.
c) Plus T_2 est court, plus la relaxation transversale est rapide.
d) Lorsque la fréquence des collisions moléculaires νc est proche de ν_0, l'échange d'énergie est optimal et T_1 est court (exemple : graisses).
e) Une impulsion à 90° égalise les populations « up » et « down » et fait disparaître la composante longitudinale (ML = Mz = 0).

5. À propos de la RMN :

a) Un courant électrique, qui correspond à un déplacement de charges électriques, produit un champ magnétique.
b) Le gradient de sélection de coupe permet la sélection d'une coupe parallèle au Gss.
c) La spectroscopie RMN correspond à l'application d'imagerie morphologique et fonctionnelle de la RMN.
d) Les noyaux ^4He, ^{12}C, ^{16}O et ^{32}S ont un spin nul et sont inutilisables en RMN.
e) Bloch et Purcell (1946) ont décrit l'évolution temporelle du magnétisme nucléaire (équations de Bloch).

6. On réalise une expérience de RMN du proton ^1H dans un champ magnétique uniforme B_0 = 3 T. Données : $\gamma/2\pi$ = 42,6 MHz.T^{-1} pour le proton ; h = 6,62.10^{-34} J.s ; c = 3.10^8 m.s^{-1}.

a) La pulsation de précession des protons vaut $\omega_0 \approx 1{,}28.10^8$ rad.s^{-1}.
b) La fréquence de Larmor des protons vaut 127,8 MHz.
c) La période de précession des protons vaut $T_0 \approx 7{,}82.10^{-9}$ s.
d) La longueur d'onde de l'onde radiofréquence à utiliser vaut environ 14,75 m.
e) Dans un champ B_0 deux fois plus intense, la fréquence de Larmor des protons serait deux fois plus faible.

7. À propos de l'IRM :

a) En niveaux de gris, un signal intense (hypersignal) est codé en noir et un signal faible (hyposignal) en blanc.
b) En pratique, une pondération en T_2 s'obtient avec un TR court et un TE long.
c) Au temps $2T_2$ après une impulsion de 90°, il reste 87 % de l'aimantation transversale.
d) Dans une séquence d'écho de spin, une impulsion à 180° est appliquée à T_0.
e) L'impulsion à 180° de la SES a un effet négligeable sur la repousse en T_1.

8. Des protons sont placés dans un champ magnétique statique B_0 = 1,5 T. Donnée : rapport gyromagnétique du proton $\gamma = 2{,}67.10^8$ rad.s^{-1}.T^{-1}.

a) La vitesse angulaire de précession vaut $\omega_0 \approx 1{,}78.10^8$ rad.s^{-1}.
b) La fréquence de Larmor vaut $\nu_0 \approx 63{,}7$ MHz.
c) La période de précession vaut $T_0 \approx 2{,}5.10^{-9}$ s.
d) Pour ces protons, il y a résonance si le champ tournant B_1 tourne à $\omega_1 \approx 8{,}01.10^8$ rad.s^{-1}.
e) La pulsation ω_0 s'exprime en Hz, alors que la fréquence de Larmor ν_0 s'exprime en rad/s.

9. À propos de la perturbation de l'équilibre et de la résonance :

a) L'angle d'impulsion vaut $\alpha = \omega.t$.
b) À la résonance, l'énergie des photons de l'onde associée à B_1 vérifie E_RF = hν_RF = ΔE.
c) Le rapport des populations de protons β et α est donné par les équations de Bloch : Nβ/Nα = e^(−ΔE/kT).
d) Les liquides ont un T_2 court (exemple : inflammation hydrique = œdème).
e) Une bascule à 180° nécessite 4 fois plus de temps qu'une bascule à 90°, ou une intensité RF 4 fois plus forte.

10. À propos de noyaux placés dans un champ magnétique statique B_0 :

a) La période de précession vaut $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0)$: c'est le temps pour une rotation de 2π rad, soit 1 tour.
b) La fréquence de Larmor vaut $\nu_0 = 1/T_0 = 2\pi\gamma B_0$.
c) Le champ magnétique tournant B_1 qui perturbe l'équilibre est appliqué selon Oz, parallèlement à B_0.
d) La fréquence de Larmor dépend du champ appliqué B_0 et du noyau.
e) Pour un noyau de nombre quantique de spin J, la relation μJz = γħmj conduit à 2J + 1 états énergétiques possibles.

11. Concernant les temps de relaxation en RMN :

a) Dans les tissus biologiques, T_2 vaut 50 à 100 ms, soit une relaxation 10 fois plus rapide que le T_1.
b) L'intensité du signal dépend des paramètres tissulaires (T_1, T_2, ρ) et de la SES (TR, TE), mais pas de B_0.
c) Lorsque νc > ν_0 (mouvements moléculaires rapides, exemple : eau libre), l'échange d'énergie est optimal et T_1 est court.
d) T_2* correspond à T_2 + l'inhomogénéité de B_0 ; pour obtenir T_2, il faut réaliser une séquence d'impulsions.
e) La pondération en densité de protons permet de bien distinguer les tissus de densités de protons différentes ; elle utilise un TR long et un TE court.

12. À propos du spin des noyaux et du magnétisme nucléaire :

a) Les noyaux ^1H, ^{13}C et ^{19}F ont un spin J = 1.
b) La vitesse angulaire de précession vaut $\omega_0 = \gamma B_0$ et s'exprime en rad/s.
c) Les noyaux ^{23}Na et ^9B ont un spin J = 3/2, soit 4 valeurs possibles de mj.
d) Un noyau dont A, N et Z sont pairs a un spin entier non nul.
e) La composante longitudinale Mz de l'aimantation macroscopique augmente avec B_0.

13. Concernant le moment cinétique et le moment magnétique du noyau :

a) Le noyau ^{17}O a un spin J = 5/2, soit 6 valeurs possibles de mj.
b) Les noyaux utilisables en RMN et en IRM sont ceux de spin nul (J = 0).
c) Le moment magnétique du noyau vaut $\mu J = \gamma.J$, où γ est le rapport gyromagnétique du noyau.
d) Le nombre quantique magnétique ms peut prendre 2s valeurs.
e) À l'équilibre dans B_0, la composante transversale de l'aimantation (dans le plan xOy) est maximale, car les spins sont en phase.

14. À propos des phénomènes de relaxation :

a) Une impulsion à 180° égalise les populations « up » et « down » et annule la composante longitudinale.
b) La séquence d'écho de spin permet de s'affranchir des inhomogénéités dues à B_0.
c) La très forte variabilité de T_1 et T_2 selon les tissus biologiques donne un excellent contraste tissulaire en RMN/IRM.
d) Dans les tissus biologiques, T_1 est généralement supérieur à T_2.
e) La relaxation transversale est beaucoup plus rapide que la relaxation longitudinale.

15. À propos du contraste et de la pondération en IRM :

a) Une image numérique est constituée d'un ensemble de points (pixels) représentés sur une grille dotée de deux axes, appelée matrice.
b) Après l'impulsion à 180° de la SES, les spins les plus rapides se retrouvent « devant » les spins les plus lents.
c) La séquence d'inversion récupération (IR) a pour objectif d'augmenter le contraste entre des tissus dont les T_1 sont proches.
d) En pondération T_2, les tissus à T_2 courts apparaissent en hyposignal (noirs).
e) En pondération T_2, les tissus à T_2 longs apparaissent en hypersignal (blancs).

16. Un examen IRM utilise une séquence d'écho de spin de TR court (TR = 500 ms) et de TE court (TE = 15 ms). L'impulsion de 90° de la première séquence est appliquée à t = 0.

a) L'impulsion de 90° de la séquence suivante est appliquée à t = 500 ms.
b) Le gradient de sélection de phase est appliqué entre t = 0 et t = 7,5 ms.
c) L'impulsion à 180° est appliquée à t = 7,5 ms.
d) Le gradient de sélection de coupe est appliqué au moment des impulsions à 90° et à 180°.
e) Le signal RMN (écho) est mesuré à t = 7,5 ms.

17. Des protons placés dans B_0 (selon Oz) sont soumis à un champ tournant $B_1 = 10\ \mu T$ dans le plan xOy, à la fréquence de Larmor. Donnée : $\gamma = 2{,}67.10^8\ rad.s^{-1}.T^{-1}$. L'angle d'impulsion vaut $\alpha = \omega_1.t$ (α en radians).

a) La vitesse angulaire de précession autour de B_1 vaut $\omega_1 \approx 2{,}67.10^3\ rad.s^{-1}$.
b) La durée d'une impulsion de 90° vaut environ 1,18 ms.
c) Pendant l'impulsion, le vecteur d'aimantation précesse à la fois autour de B_0 et autour de B_1.
d) Après l'impulsion de 90°, la composante longitudinale de l'aimantation est nulle.
e) Pour basculer à 180° en gardant la durée de l'impulsion de 90°, il faudrait une intensité RF 4 fois plus forte.

18. À propos de protons placés dans un champ magnétique statique B_0 :

a) La description de l'aimantation macroscopique repose uniquement sur le modèle de physique classique, à l'exclusion du modèle quantique.
b) Pour des protons placés dans B_0 = 1 T, la longueur d'onde λ_RF vaut environ 7 cm.
c) Dans un champ statique B_0, le moment magnétique μ précesse autour de B_0 selon un angle θ (entre μ et B_0) constant.
d) Si B_0 est non nul, le vecteur d'aimantation macroscopique $M = \Sigma\mu$ est non nul en raison de l'excès de protons en position « up ».
e) La proportion de protons « up » diminue lorsque B_0 augmente.

19. À propos de l'IRM :

a) Le gradient de sélection de phase (GΦ ou Gy) sélectionne une ligne de la matrice image et est appliqué au temps d'écho TE.
b) La densité protonique ρ est faible dans les milieux aqueux.
c) Le champ de vue (FOV) est le plan de coupe constitué d'une matrice de p lignes et n colonnes ; la résolution vaut n x p pixels par unité de longueur.
d) En pondération T_1, la substance blanche apparaît blanche et la substance grise apparaît grise.
e) Plus une image comporte de pixels, meilleure est la résolution.

20. Concernant l'historique et les principes de la RMN :

a) Un spin demi-entier correspond à un Z et un N tous deux pairs.
b) Le développement de l'IRM par Lauterbur et Mansfield repose sur l'utilisation de gradients de champ pour la localisation spatiale et sur l'écho de spin.
c) Le phénomène de RMN est caractéristique du noyau, mais pas de l'environnement du noyau.
d) Un champ magnétique variable, obtenu par exemple par un aimant immobile dans une bobine, produit un courant électrique.
e) Le proton est constitué de 1 quark up et 2 quarks down, pour une charge totale de + e.

Série 2

1. Parmi les propositions suivantes sur les noyaux en RMN, lesquelles sont exactes ?

a) Si B_0 est nul, les noyaux s'orientent en position « up » et le vecteur d'aimantation macroscopique $M = \Sigma\mu$ est non nul.
b) Le spin nul de certains noyaux s'explique par les règles d'exclusion de Pauli (appariement des protons et des neutrons sur des couches énergétiques).
c) Le moment cinétique intrinsèque (spin) concerne toute particule élémentaire en mouvement, par exemple les protons et les neutrons, qui ont un mouvement de rotation sur eux-mêmes.
d) Tout noyau possède un moment magnétique, même lorsque son moment cinétique J est nul.
e) Le rapport gyromagnétique γ s'exprime en $rad.T^{-1}.s^{-1}$ et est caractéristique du noyau.

2. À propos du spin des noyaux et du magnétisme nucléaire :

a) Un noyau de nombre de masse A pair avec Z et N impairs a un spin demi-entier.
b) Le spin du noyau (moment cinétique J) est égal à la somme des moments cinétiques des nucléons qui le composent.
c) L'écart énergétique entre les états « up » et « down » du proton vaut $\Delta E = \gamma\hbar B_0$: il est proportionnel à B_0.
d) Le quark up a une charge de − (1/3) e et le quark down une charge de + (2/3) e.
e) Le noyau ^{13}C est le noyau le plus couramment utilisé en RMN, et notamment en IRM.

3. L'intensité du signal d'une séquence d'écho de spin vaut I = K B_0 ρ (1 − e^(−TR/T_1)) e^(−TE/T_2). Deux tissus A et B de même densité de protons ρ ont : tissu A : T_1 = 900 ms, T_2 = 90 ms ; tissu B : T_1 = 600 ms, T_2 = 70 ms. On utilise TR = 500 ms et TE = 15 ms.

a) À paramètres de séquence identiques, un tissu de densité de protons plus élevée donnerait un signal moins intense.
b) Si l'on allonge TE sans modifier TR, l'intensité du signal de chaque tissu diminue.
c) Si l'on allonge TR sans modifier TE, l'intensité du signal de chaque tissu diminue.
d) Le rapport des intensités I(B)/I(A) vaut environ 0,79.
e) Le tissu qui donne le signal le plus intense apparaît en noir sur l'image.

4. On place une population de noyaux ^{23}Na (nombre quantique de spin J = 3/2) dans un champ magnétique uniforme B_0.

a) On peut observer 4 niveaux énergétiques.
b) Le noyau ^{23}Na possède un moment magnétique et est utilisable en RMN.
c) Le noyau ^{23}Na (A = 23) a un spin demi-entier.
d) La norme du moment cinétique du noyau vaut $|J| = \hbar\sqrt{(J(J+1))} \approx 1{,}5\ \hbar$.
e) Le nombre quantique magnétique mj peut prendre les valeurs [−3/2, −1/2, +1/2, +3/2].

5. On considère les noyaux suivants (A : nombre de masse ; Z : numéro atomique). Quelles sont les propositions exactes ?

a) Le noyau ^{27}Al (Z = 13) a un spin demi-entier non nul : il est utilisable en RMN.
b) Le noyau ^{40}Ca (Z = 20) a un spin nul : il est inutilisable en RMN.
c) Le noyau ^{18}O (Z = 8) a un spin nul : il est inutilisable en RMN.
d) Le noyau ^{7}Li (Z = 3) a un spin demi-entier non nul : il est utilisable en RMN.
e) Le noyau ^{10}B (Z = 5) a un spin demi-entier non nul : il est utilisable en RMN.

6. Concernant la séquence d'écho de spin et le signal en IRM :

a) On parle de voxel lorsque l'image est en 2 dimensions.
b) La pondération en T_1 est conditionnée par TR : le contraste en T_1 est plus grand si TR est court.
c) Entre TE/2 et TE, les spins les plus rapides rattrapent progressivement les plus lents (rephasage) et le signal transversal augmente.
d) Dans la SES, le signal fictif entre MT_0 et MT correspond à une relaxation selon T_2.
e) Le temps de répétition TR est le temps entre deux séquences, c'est-à-dire entre 2 impulsions de 90°.

7. Concernant l'image et le signal en IRM :

a) La pondération en T_1 consiste à favoriser le contraste en T_1, c'est-à-dire à bien distinguer les tissus de T_1 différents.
b) Pour chaque coupe, 1 pixel correspond à 1 signal, reconnu par sa fréquence et sa phase particulières.
c) Le gradient de sélection de coupe (Gss) est appliqué au moment des impulsions (90° et 180°).
d) En IRM, l'origine du contraste est la densité de proton entre les tissus (20 %) et surtout la différence de temps de relaxation (jusqu'à 500 %).
e) Au temps TE/2, les spins arrivent en phase et le signal RMN (écho) est mesuré.

8. À propos du magnétisme nucléaire :

a) Le nombre quantique magnétique du noyau mj appartient à [0, 1, ... J].
b) Pour B_0 = 1 tesla, la fréquence de Larmor du ^1H vaut 42,5 MHz.
c) Dans les relations du spin, $\hbar = 2\pi h$, où h est la constante de Planck ($6{,}62.10^{-34}$ J.s).
d) Le moment magnétique intrinsèque du neutron vaut environ les 2/3 de celui du proton.
e) Le moment magnétique intrinsèque μ a pour origine la masse de la particule, indépendamment de tout mouvement de charge.

9. Concernant la relaxation et le signal de RMN :

a) D'après la relation de Boltzmann, la repousse de Mz après une impulsion θ suit l'équation différentielle $dMz = (1/T_1)(Mz_0 - Mz)dt$.
b) T_2 renseigne sur les inhomogénéités du champ B_0.
c) Dans une séquence d'écho de spin, une impulsion à 180° est appliquée à TE/2.
d) Il y a résonance si B_1 tourne selon la fréquence de Larmor : $\omega_1 = \omega_0$.
e) Les gaz ont un T_1 long et un T_2 court.

10. Concernant la précession et la fréquence de Larmor :

a) Le rapport gyromagnétique du proton vaut $\gamma = 42{,}57.10^8$ rad.s^{-1}.T^{-1} = $2{,}67.10^6$ Hz.T^{-1}.
b) La composante longitudinale Mz augmente avec la concentration en protons (densité de protons).
c) Pour B_0 = 1 tesla, la fréquence de Larmor du ^{13}C (17,24 MHz) est plus faible que celle du ^{19}F (40,06 MHz).
d) Les énergies des deux états du proton dans B_0 valent $E = \pm \gamma\hbar B_0$.
e) Les noyaux ^2H et ^{14}N ont un spin J = 1, avec mj ∈ [−1, 0, +1].

11. Des protons ^1H sont placés dans un champ magnétique statique B_0 = 2 T. Données : $\gamma/2\pi$ = 42,6 MHz.T^{-1} ; h = $6{,}62.10^{-34}$ J.s.

a) Les photons de l'onde RF provoquant la résonance ont une fréquence ν_RF = 170,4 MHz.
b) Dans un champ deux fois plus intense, l'écart énergétique ΔE serait deux fois plus grand.
c) Dans un champ plus intense, la proportion de protons « up » serait plus faible.
d) Les protons de ce champ se répartissent préférentiellement dans l'état « up », de plus basse énergie.
e) L'écart énergétique entre les niveaux « up » et « down » vaut $\Delta E \approx 3{,}54.10^{-25}$ J.

12. À propos de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) :

a) Dans la formation de l'image, chaque ligne (y = cte) est associée à une valeur de fréquence et chaque colonne (x = cte) à une valeur de phase.
b) L'intensité du signal en IRM vaut I = K B_0 ρ (1 − e^(−TE/T_1)) e^(−TR/T_2).
c) Le temps d'inversion TI est le temps entre la 1re impulsion à 180° et le début de la SES.
d) TE détermine le taux de repousse de l'aimantation longitudinale ML entre deux SES.
e) Une séquence d'écho de spin permet d'obtenir l'image entière.

13. Parmi les propositions suivantes sur la RMN, lesquelles sont exactes ?

a) Pour le proton ^1H (J = ½), μz = ± γħ et Sz = ± ħ.
b) La fréquence de Larmor s'exprime en Hz (1 Hz = 1 tour/s).
c) L'état « up » (α) du proton est parallèle et de basse énergie ; l'état « down » (β) est antiparallèle et de haute énergie.
d) Si B_0 est non nul, la composante longitudinale de l'aimantation macroscopique est orientée selon z, dans le sens de B_0.
e) Un noyau de nombre de masse A impair a un spin entier.

14. À propos de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) :

a) L'information du signal est extraite par une double transformée de Larmor, dans les directions de fréquence et de phase.
b) En pondération T_1, les tissus à T_1 courts apparaissent en hyposignal (noirs).
c) La localisation spatiale du signal en IRM se fait grâce à 2 gradients de champs supplémentaires.
d) Le contraste d'une image correspond au nombre de pixels par unité de longueur.
e) L'impulsion à 180° de la SES inverse les déphasages : chaque vecteur Mxy devient son symétrique par rapport à B_1.

15. Le noyau ^{23}Na a un rapport gyromagnétique 4 fois plus faible que celui du proton. Pour des protons placés dans B_0 = 1 T, la fréquence de Larmor vaut 42,5 MHz et la longueur d'onde de l'onde RF vaut 7 m. On étudie le noyau ^{23}Na dans un champ B_0 = 3 T.

a) La fréquence de Larmor du noyau ^{23}Na vaut 510 MHz.
b) Le rapport gyromagnétique du noyau ^{23}Na ne change pas lorsque l'on modifie B_0.
c) L'écart énergétique ΔE entre les niveaux du noyau ^{23}Na diminue si B_0 augmente.
d) La longueur d'onde de l'onde RF à utiliser pour le noyau ^{23}Na vaut 5,25 m.
e) Dans ce même champ de 3 T, la fréquence de Larmor des protons serait 4 fois plus faible que celle du noyau ^{23}Na.

16. Concernant les temps de relaxation en RMN :

a) À T_0, juste après l'impulsion à 90°, le signal transversal est maximal (MT_0) et le signal longitudinal est nul.
b) En pondération T_1, les tissus à T_1 longs apparaissent en hypersignal (blancs).
c) Le signal FID est une sinusoïde amortie dont l'enveloppe est une exponentielle décroissante selon T_2*.
d) La relaxation longitudinale est d'autant plus rapide que T_1 est court.
e) Lorsque νc < ν_0 (mouvements moléculaires extrêmement lents, exemple : glace), l'échange d'énergie est optimal et T_1 est court.

17. On étudie en RMN deux tissus A et B dont les temps de relaxation sont : tissu A : T_1 = 1000 ms, T_2 = 100 ms ; tissu B : T_1 = 500 ms, T_2 = 50 ms. On applique une impulsion de 90° à t = 0.

a) À t = 2500 ms, la relaxation longitudinale du tissu B est totale.
b) Sur une image pondérée en T_2, le tissu B apparaît en hypersignal par rapport au tissu A.
c) Sur une image pondérée en T_1, le tissu A apparaît en hypersignal par rapport au tissu B.
d) La relaxation transversale du tissu B est plus rapide que celle du tissu A.
e) À t = 100 ms, il reste 87 % de l'aimantation transversale du tissu B.

18. À propos de l'IRM :

a) L'intensité du signal en IRM vaut $I = K\ B_0\ \rho\ (1 - e^{(-TR/T_1)})\ e^{(-TE/T_2)}$.
b) Les solides (exemple : tissus graisseux) ont un T_1 court.
c) En pratique, une pondération en T_1 s'obtient avec un TR long et un TE court.
d) Dans une séquence d'écho de spin, une impulsion à 90° est appliquée à T_0.
e) Entre TE/2 et TE, les spins les plus rapides rattrapent progressivement les plus lents (rephasage) et le signal transversal augmente.

19. Concernant la résonance magnétique nucléaire :

a) La composante longitudinale Mz de l'aimantation macroscopique diminue lorsque B_0 augmente.
b) L'énergie d'un proton « down » est plus élevée que celle d'un proton « up » : le proton est préférentiellement en « up ».
c) La mise en phase des spins par B_1 fait disparaître la composante transversale : MT = Mxy = 0.
d) Lors de la perturbation par B_1, le vecteur d'aimantation M suit 2 mouvements de précession : autour de B_0 à $\omega_0 = \gamma B_0$ et autour de B_1 à $\omega_1 = \gamma B_1$.
e) Le transfert d'énergie lors de la résonance correspond au passage de la position « down » à la position « up ».

20. Concernant le moment cinétique et le moment magnétique du noyau :

a) Un noyau dont A, N et Z sont pairs a un spin nul.
b) Le moment magnétique du noyau vaut $\mu J = J/\gamma$, où γ est le rapport gyromagnétique du noyau.
c) Le rapport des populations de protons β et α est donné par la relation de Boltzmann : $N\beta/N\alpha = e^{(-\Delta E/kT)}$.
d) Le rapport gyromagnétique γ s'exprime en $rad.T^{-1}.s^{-1}$ et est caractéristique du noyau.
e) Le neutron est constitué de 2 quarks up et 1 quark down, pour une charge totale nulle.

Série 3

1. À propos de l'IRM :

a) La pondération en T_2 est conditionnée par TR : le contraste en T_2 est plus grand si TR est court.
b) Le gradient de sélection de fréquence (Gω ou Gx) est appliqué au moment des impulsions (90° et 180°).
c) Le gradient de sélection de coupe permet la sélection d'une coupe parallèle au Gss.
d) Au temps TE/2, les spins arrivent en phase et le signal RMN (écho) est mesuré.
e) La localisation spatiale du signal en IRM se fait grâce à 3 gradients de champs supplémentaires.

2. Concernant l'image et le signal en IRM :

a) Dans la séquence d'inversion récupération, l'impulsion à 180° d'inversion d'aimantation est réalisée après la mesure du signal de l'écho de spin classique.
b) Le gradient de sélection de phase (GΦ ou Gy) sélectionne une ligne de la matrice image et est appliqué entre T_0 et TE/2.
c) Le contraste d'une image correspond à la différence d'intensité de signal détectable entre 2 points.
d) Les solides ont un T_2 long.
e) Dans la formation de l'image, chaque ligne (y = cte) est associée à une valeur de fréquence et chaque colonne (x = cte) à une valeur de phase.

3. Parmi les propositions suivantes sur la RMN du proton, lesquelles sont exactes ?

a) Pour le proton ^1H (J = ½), $\mu z = \pm ½\ \gamma\hbar$ et $Sz = \pm ½\ \hbar$.
b) Une impulsion à 90° fait passer tous les protons en excès « up » en position « down » et oriente la composante longitudinale selon (−z).
c) Une impulsion à 180° égalise les populations « up » et « down » et annule la composante longitudinale.
d) Le champ magnétique tournant B_1 qui perturbe l'équilibre est appliqué dans le plan xOy, B_0 étant selon Oz.
e) Après une impulsion de 90°, la repousse de l'aimantation longitudinale suit $Mz(t) = Mz_0.e^{(-t/T_1)}$.

4. Des protons placés dans B_0 (selon Oz) sont soumis à un champ tournant $B_1 = 20\ \mu T$ dans le plan xOy, à la fréquence de Larmor. Donnée : $\gamma = 2{,}67.10^8\ rad.s^{-1}.T^{-1}$. L'angle d'impulsion vaut $\alpha = \omega_1.t$ (α en radians).

a) Pendant l'impulsion, le vecteur d'aimantation précesse uniquement autour de B_1.
b) Pour basculer à 180° en gardant la durée de l'impulsion de 90°, il faudrait une intensité RF 2 fois plus forte.
c) Avec la même intensité de B_1, une impulsion de 180° dure environ 0,59 ms.
d) La vitesse angulaire de précession autour de B_1 vaut $\omega_1 \approx 5{,}34.10^3\ rad.s^{-1}$.
e) Après l'impulsion de 90°, la composante longitudinale de l'aimantation est orientée selon (−z).

5. À propos des phénomènes de relaxation :

a) À $t = T_1$ après une impulsion de 90°, Mz a repoussé de 37 % de Mz_0.
b) En pondération T_1, la substance blanche apparaît blanche et la substance grise apparaît grise.
c) Lors de la perturbation par B_1, le vecteur d'aimantation M ne suit qu'un seul mouvement de précession, autour de B_1 à $\omega_1 = \gamma B_1$.
d) Dans les tissus biologiques, T_1 vaut 50 à 100 ms.
e) Le signal de précession libre (FID) est un courant créé par Mz dans une antenne réceptrice orientée selon l'axe Oz.

6. Parmi les propositions suivantes sur les noyaux en RMN, lesquelles sont exactes ?

a) Le noyau ^{13}C est le noyau le plus couramment utilisé en RMN, et notamment en IRM.
b) Si B_0 est non nul, le vecteur d'aimantation macroscopique $M = \Sigma\mu$ est non nul en raison de l'excès de protons en position « up ».
c) Le nombre quantique magnétique du noyau mj appartient à [0, 1, … J].
d) Les noyaux ^4He, ^{12}C, ^{16}O et ^{32}S ont un spin nul et sont inutilisables en RMN.
e) Pour $B_0 = 1$ tesla, la fréquence de Larmor du ^1H vaut 17,24 MHz.

7. Un examen IRM utilise une séquence d'écho de spin de TR long (TR = 2500 ms) et de TE long (TE = 90 ms). L'impulsion de 90° de la première séquence est appliquée à t = 0.

a) Le gradient de sélection de coupe est appliqué au moment de la réception du signal.
b) L'acquisition d'une image de 256 lignes dure 23 s, soit environ 0,4 min.
c) L'image obtenue est pondérée en densité de protons.
d) L'impulsion à 180° est appliquée à t = 45 ms.
e) Le signal RMN (écho) est mesuré à t = 90 ms.

8. Concernant les nucléons, le spin et le moment magnétique :

a) Le nombre quantique de spin s vaut 1/2 pour le proton, le neutron et l'électron.
b) L'énergie d'un proton « down » est plus élevée que celle d'un proton « up » : le proton est préférentiellement en « up ».
c) Rabi a découvert le phénomène de résonance magnétique en 1938.
d) Selon z, le moment magnétique intrinsèque associé au spin vaut $\mu Sz = gp.\mu p.ms$, où gp est le facteur de Landé et μp le magnéton nucléaire.
e) Le spin S est une grandeur vectorielle de valeurs continues, de norme $|S| = \hbar\sqrt{(s(s+1))}$.

9. Concernant l'aimantation macroscopique :

a) La composante longitudinale Mz est indépendante de la densité de protons.
b) La description de l'aimantation macroscopique repose sur la complémentarité du modèle quantique et du modèle de physique classique.
c) La période de précession vaut $T_0 = \omega_0/2\pi$: c'est le temps pour une rotation de 2π rad, soit 1 tour.
d) À l'équilibre dans B_0, la composante transversale de l'aimantation (dans le plan xOy) est nulle, car les spins sont déphasés.
e) À la résonance, l'énergie des photons de l'onde associée à B_1 vérifie $E_RF = h\nu_RF = \Delta E$.

10. Concernant la relaxation et le signal de RMN :

a) T_1 et T_2 varient selon la structure moléculaire et selon l'état de la matière.
b) À T_0, juste après l'impulsion à 90°, le signal transversal est maximal (MT_0) et le signal longitudinal est nul.
c) Le transfert d'énergie lors de la résonance correspond au passage de la position « up » à la position « down ».
d) T_2 est la constante de relaxation transversale (MT), liée au retour des protons au niveau d'énergie « up ».
e) À $t = 2T_1$ après une impulsion de 90°, Mz a repoussé de 87 % de Mz_0.

11. Parmi les propositions suivantes sur le magnétisme nucléaire, lesquelles sont exactes ?

a) La fréquence de Larmor vaut $\nu_0 = 1/T_0 = 2\pi\gamma B_0$.
b) Pour le proton et le neutron, la projection du spin sur l'axe (Oz) vaut $Sz = \pm \hbar$.
c) Le moment magnétique intrinsèque μ a pour origine le mouvement d'une charge ponctuelle, qui crée un courant à l'origine d'un champ magnétique.
d) Lauterbur et Mansfield ont reçu le prix Nobel de médecine 2003 pour le développement de l'IRM.
e) Dans les relations du spin, $\hbar = h/2\pi$, où h est la constante de Planck ($6{,}62.10^{-34}$ J.s).

12. On réalise une expérience de RMN du proton ^1H dans un champ magnétique uniforme B_0 = 1,5 T. Données : $\gamma/2\pi$ = 42,6 MHz.T^{-1} pour le proton ; h = $6{,}62.10^{-34}$ J.s ; c = 3.10^8 m.s^{-1}.

a) La pulsation de précession des protons vaut $\omega_0 \approx 4{,}01.10^8$ rad.s^{-1}.
b) L'écart énergétique entre les états « up » et « down » vaut $\Delta E \approx 2{,}66.10^{-25}$ J.
c) Dans un champ B_0 deux fois plus intense, la fréquence de Larmor des protons serait deux fois plus élevée.
d) La période de précession des protons vaut $T_0 \approx 1{,}56.10^{-8}$ s.
e) La longueur d'onde de l'onde radiofréquence à utiliser vaut environ 29,5 m.

13. À propos de noyaux placés dans un champ magnétique statique B_0 :

a) La vitesse angulaire de précession vaut $\omega_0 = \gamma/B_0$ et s'exprime en rad/s.
b) Les énergies des deux états du proton dans B_0 valent $E = \pm \gamma\hbar B_0$.
c) Les noyaux ^{23}Na et ^{9}B ont un spin J = 3/2, soit 4 valeurs possibles de mj.
d) Pour des protons placés dans B_0 = 1 T, la longueur d'onde λ_RF vaut environ 7 m.
e) L'écart énergétique entre les états « up » et « down » du proton vaut $\Delta E = \gamma\hbar/B_0$: il est inversement proportionnel à B_0.

14. Concernant les temps de relaxation en RMN :

a) La relaxation transversale est de type spin-réseau : restitution de l'énergie au milieu environnant.
b) La relaxation correspond à l'absorption de l'énergie de l'onde RF pendant l'application de B_1.
c) La pondération en T_1 est conditionnée par TR : le contraste en T_1 est plus grand si TR est court.
d) Au temps T_2 après une impulsion de 90°, il reste 37 % de l'aimantation transversale.
e) Il y a résonance si B_1 tourne selon la fréquence de Larmor : $\omega_1 = \omega_0$.

15. Concernant la précession et la fréquence de Larmor :

a) Dans un champ statique B_0, le moment magnétique μ précesse autour de B_0 selon un angle θ (entre μ et B_0) qui augmente au cours du temps.
b) La fréquence de Larmor dépend du champ appliqué B_0 et du noyau.
c) Si B_0 est nul, l'orientation des noyaux est aléatoire et le vecteur d'aimantation macroscopique $M = \Sigma\mu$ est nul.
d) La fréquence de Larmor s'exprime en rad/s (1 rad/s = 1 tour/s).
e) Les noyaux ^2H et ^{14}N ont un spin J = 1, avec mj ∈ [−1, 0, +1].

16. Concernant la séquence d'écho de spin et le signal en IRM :

a) Le temps de répétition TR est le temps entre l'impulsion de 90° et la mesure du signal.
b) La séquence d'écho de spin permet de s'affranchir des inhomogénéités dues à B_0.
c) Entre T_0 et TE/2, la relaxation se fait avec un déphasage selon T_2^* dû aux inhomogénéités de B_0 : le signal transversal augmente.
d) En pondération T_2, les tissus à T_2 courts apparaissent en hypersignal (blancs).
e) Après une impulsion de 90°, l'aimantation transversale croît selon $Mxy(t) = Mxy_0(1 - e^{(-t/T_2)})$.

17. L'intensité du signal d'une séquence d'écho de spin vaut $I = K B_0 \rho (1 - e^{(-TR/T_1)}) e^{(-TE/T_2)}$. Deux tissus A et B de même densité de protons ρ ont : tissu A : $T_1 = 1000$ ms, $T_2 = 120$ ms ; tissu B : $T_1 = 700$ ms, $T_2 = 60$ ms. On utilise TR = 3000 ms et TE = 100 ms.

a) Si l'on allonge TR sans modifier TE, l'intensité du signal de chaque tissu augmente.
b) Si l'on allonge TE sans modifier TR, l'intensité du signal de chaque tissu diminue.
c) Le rapport des intensités I(A)/I(B) vaut environ 0,45.
d) À paramètres de séquence identiques, un tissu de densité de protons plus élevée donnerait un signal plus intense.
e) Le tissu B donne le signal le plus intense.

18. On place une population de noyaux ^{17}O (nombre quantique de spin J = 5/2) dans un champ magnétique uniforme B_0.

a) Le nombre quantique magnétique mj peut prendre les valeurs [+1/2, +3/2, +5/2].
b) On peut observer 5 niveaux énergétiques.
c) La norme du moment cinétique du noyau vaut $|J| = \hbar\sqrt{J(J+1)} \approx 2{,}5\ \hbar$.
d) Le noyau ^{17}O ne possède pas de moment magnétique et est inutilisable en RMN.
e) Le moment magnétique du noyau ^{17}O précesse autour de B_0 à une fréquence de Larmor qui ne dépend que de B_0.

19. À propos du magnétisme nucléaire :

a) L'état « up » (α) du proton est parallèle et de basse énergie ; l'état « down » (β) est antiparallèle et de haute énergie.
b) La RMN est obtenue lors de l'absorption d'un rayonnement électromagnétique de fréquence caractéristique par un noyau atomique en présence d'un champ magnétique élevé.
c) Pour le proton et le neutron, la projection du spin sur l'axe (Oz) vaut $Sz = \pm \frac{1}{2}\ \hbar$.
d) Selon z, le moment magnétique intrinsèque associé au spin vaut μSz = gp.μp.ms, où gp est le facteur de Landé et μp le magnéton nucléaire.
e) Le nombre quantique de spin s vaut 1/2 pour le proton, le neutron et l'électron.

20. Des protons sont placés dans un champ magnétique statique $B_0 = 3$ T. Donnée : rapport gyromagnétique du proton $\gamma = 2{,}67.10^8$ rad.s^{-1}.T^{-1}.

a) La vitesse angulaire de précession vaut $\omega_0 \approx 8{,}9.10^7$ rad.s^{-1}.
b) La pulsation ω_0 s'exprime en rad/s, alors que la fréquence de Larmor ν_0 s'exprime en Hz.
c) Pendant la précession, l'angle θ entre μ et B_0 reste constant.
d) La période de précession vaut $T_0 \approx 7{,}84.10^{-9}$ s.
e) Pour ces protons, il y a résonance si le champ tournant B_1 tourne à $\omega_1 \approx 8{,}01.10^8$ rad.s^{-1}.

Série 4

1. À propos de la perturbation de l'équilibre et de la résonance :

a) Une bascule à 180° nécessite 4 fois plus de temps qu'une bascule à 90°, ou une intensité RF 4 fois plus forte.
b) La relaxation longitudinale est de type spin-spin : interactions des spins (protons) entre eux.
c) La longueur d'onde de l'onde électromagnétique associée à B_1 vaut $\lambda_RF = \gamma B_0/(2\pi c)$.
d) La mise en phase des spins par B_1 fait apparaître une composante transversale non nulle MT = Mxy ≠ 0.
e) Si B_0 est non nul, la composante longitudinale de l'aimantation macroscopique est orientée selon z, dans le sens de B_0.

2. On considère les noyaux suivants (A : nombre de masse ; Z : numéro atomique). Quelles sont les propositions exactes ?

a) Le noyau ^{50}V (Z = 23) a un spin demi-entier non nul : il est utilisable en RMN.
b) Le noyau ^{35}Cl (Z = 17) a un spin demi-entier non nul : il est utilisable en RMN.
c) Le noyau ^{24}Mg (Z = 12) a un spin entier non nul : il est utilisable en RMN.
d) Le noyau ^{3}He (Z = 2) a un spin nul : il est inutilisable en RMN.
e) Le noyau ^{15}N (Z = 7) a un spin demi-entier non nul : il est utilisable en RMN.

3. À propos des phénomènes de relaxation :

a) T_2 est la constante de relaxation transversale (MT), liée au retour des protons au niveau d'énergie « up ».
b) Après une impulsion de 90°, la repousse de l'aimantation longitudinale suit $Mz(t) = Mz_0(1 - e^{(-t/T_1)})$.
c) Après une impulsion de 90°, l'aimantation transversale croît selon $Mxy(t) = Mxy_0(1 - e^{(-t/T_2)})$.
d) L'impulsion à 180° de la SES annule la repousse en T_1.
e) En pondération T_2, les tissus à T_2 longs apparaissent en hyposignal (noirs).

4. Des protons ^1H sont placés dans un champ magnétique statique $B_0 = 9,4$ T. Données : $\gamma/2\pi = 42,6$ MHz.T^{-1} ; $h = 6,62.10^{-34}$ J.s.

a) Les photons de l'onde RF provoquant la résonance ont une fréquence $\nu_RF = 400,44$ MHz.
b) L'écart énergétique entre les niveaux « up » et « down » vaut $\Delta E \approx 1,67.10^{-24}$ J.
c) L'aimantation macroscopique de l'échantillon est orientée dans le sens de B_0.
d) Dans un champ plus intense, la proportion de protons « up » serait plus faible.
e) Dans un champ deux fois plus intense, l'écart énergétique ΔE serait deux fois plus grand.

5. Des protons placés dans B_0 (selon Oz) sont soumis à un champ tournant $B_1 = 5$ µT dans le plan xOy, à la fréquence de Larmor. Donnée : $\gamma = 2,67.10^8$ rad.s^{-1}.T^{-1}. L'angle d'impulsion vaut $\alpha = \omega_1.t$ (α en radians).

a) Avec la même intensité de B_1, une impulsion de 180° dure environ 0,59 ms.
b) Pour basculer à 180° en gardant la durée de l'impulsion de 90°, il faudrait une intensité RF 4 fois plus forte.
c) Après l'impulsion de 90°, la composante longitudinale de l'aimantation est nulle.
d) La vitesse angulaire de précession autour de B_1 vaut $\omega_1 \approx 2,12.10^2$ rad.s^{-1}.
e) Pendant l'impulsion, le vecteur d'aimantation précesse à la fois autour de B_0 et autour de B_1.

6. Parmi les propositions suivantes sur la RMN du proton, lesquelles sont exactes ?

a) Dans les tissus biologiques, T_1 vaut 500 à 1000 ms.
b) L'angle d'impulsion vaut $\alpha = \omega/t$.
c) Si B_0 est nul, l'orientation des noyaux est aléatoire et le vecteur d'aimantation macroscopique $M = \Sigma\mu$ est nul.
d) La composante longitudinale Mz augmente avec la concentration en protons (densité de protons).
e) La proportion de protons « up » augmente avec ΔE, donc avec B_0.

7. Parmi les propositions suivantes sur la RMN, lesquelles sont exactes ?

a) Dans un champ statique B_0, le moment magnétique μ précesse autour de B_0 selon un angle θ (entre μ et B_0) qui augmente au cours du temps.
b) La proportion de protons « up » augmente avec ΔE, donc avec B_0.
c) Pour $B_0 = 1$ tesla, la fréquence de Larmor du ^{13}C (17,24 MHz) est plus faible que celle du ^{19}F (40,06 MHz).
d) Le rapport gyromagnétique du proton vaut $\gamma = 2,67.10^8$ rad.s^{-1}.T^{-1} = 42,57.10^6 Hz.T^{-1}.
e) À la résonance, l'énergie des photons de l'onde associée à B_1 vérifie $E_RF = h\nu_RF = 2\Delta E$.

8. On place une population de noyaux ^{14}N (nombre quantique de spin J = 1) dans un champ magnétique uniforme B_0.

a) Le noyau ^{14}N (A = 14) a un spin demi-entier.
b) Le nombre quantique magnétique mj peut prendre les valeurs [−1, 0, +1].
c) On peut observer 3 niveaux énergétiques.
d) La norme du moment cinétique du noyau vaut $|J| = \hbar\sqrt{(J(J+1))} \approx 1\ \hbar$.
e) Le noyau ^{14}N possède un moment magnétique et est utilisable en RMN.

9. À propos de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) :

a) Dans une séquence d'écho de spin, une impulsion à 180° est appliquée au temps d'écho TE.
b) La pondération en T_2 est conditionnée par TR : le contraste en T_2 est plus grand si TR est court.
c) Un TR court permet une repousse importante de ML entre 2 SES.
d) Les liquides (exemple : LCR) ont un T_1 court.
e) Une séquence d'écho de spin permet d'obtenir une ligne de la matrice image.

10. Un examen IRM utilise une séquence d'écho de spin de TR long (TR = 2000 ms) et de TE court (TE = 20 ms). L'impulsion de 90° de la première séquence est appliquée à t = 0.

a) L'impulsion à 180° est appliquée à t = 10 ms.
b) Le signal RMN (écho) est mesuré à t = 20 ms.
c) Le gradient de sélection de coupe est appliqué au moment de la réception du signal.
d) L'image obtenue est pondérée en T_2.
e) Le gradient de sélection de phase est appliqué entre t = 0 et t = 10 ms.

11. À propos du spin des noyaux et du magnétisme nucléaire :

a) Pour un noyau de nombre quantique de spin J, la relation $\mu Jz = \gamma \hbar mj$ conduit à 2J états énergétiques possibles.
b) Tout noyau possède un moment magnétique, même lorsque son moment cinétique J est nul.
c) La période de précession vaut $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0)$: c'est le temps pour une rotation de 2π rad, soit 1 tour.
d) Un spin demi-entier correspond à un Z et un N tous deux pairs.
e) Si B_0 est non nul, la composante longitudinale de l'aimantation macroscopique est orientée selon z, dans le sens opposé à B_0.

12. Concernant la relaxation et le signal de RMN :

a) Dans les tissus biologiques, T_2 vaut 500 à 1000 ms, soit une relaxation 10 fois plus lente que le T_1.
b) À $t = 2T_1$ après une impulsion de 90°, Mz a repoussé de 13 % de Mz_0.
c) La séquence d'inversion récupération (IR) a pour objectif d'augmenter le contraste entre des tissus dont les T_1 sont proches.
d) L'impulsion à 180° de la SES inverse le sens de rotation des spins et annule MT.
e) La relaxation transversale est de type spin-spin : interactions des spins (protons) entre eux.

13. À propos de l'IRM :

a) Dans la SES, le signal fictif entre MT_0 et MT correspond à une relaxation selon T_2^*.
b) Après l'impulsion à 180° de la SES, les spins les plus rapides se retrouvent « devant » les spins les plus lents.
c) La pondération en densité de protons permet de bien distinguer les tissus de densités de protons différentes ; elle utilise un TR court et un TE long.
d) Le champ de vue (FOV) est le plan de coupe constitué d'une matrice de p lignes et n colonnes ; la résolution vaut n + p pixels par unité de longueur.
e) TE détermine le taux de repousse de l'aimantation longitudinale ML entre deux SES.

14. On étudie en RMN deux tissus A et B dont les temps de relaxation sont : tissu A : T_1 = 800 ms, T_2 = 80 ms ; tissu B : T_1 = 650 ms, T_2 = 55 ms. On applique une impulsion de 90° à t = 0.

a) Sur une image pondérée en T_2, le tissu A apparaît en hypersignal par rapport au tissu B.
b) La relaxation transversale du tissu B est plus lente que celle du tissu A.
c) À t = 80 ms, il reste 37 % de l'aimantation transversale du tissu A.
d) À t = 1300 ms, la relaxation longitudinale du tissu B est totale.
e) À t = 800 ms, la composante longitudinale du tissu A a repoussé de 63 % de sa valeur d'équilibre.

15. Concernant les nucléons, le spin et le moment magnétique :

a) Bloch et Purcell (1946) ont décrit l'évolution temporelle du magnétisme nucléaire (équations de Bloch).
b) Le nombre quantique magnétique ms peut prendre 2s valeurs.
c) Le proton est constitué de 2 quarks up et 1 quark down, pour une charge totale de + e.
d) Un noyau de nombre de masse A pair avec Z et N impairs a un spin entier.
e) Le spin S est une grandeur vectorielle de valeurs continues, de norme $|S| = \hbar\sqrt{(s(s+1))}$.

16. Concernant l'imagerie par résonance magnétique (IRM) :

a) En pondération T_1, les tissus à T_1 courts apparaissent en hypersignal (blancs).
b) Plus T_2 est long, plus la relaxation transversale est rapide.
c) En IRM, l'origine du contraste est la densité de proton entre les tissus (20 %) et surtout la différence de temps de relaxation (jusqu'à 500 %).
d) Dans la séquence d'inversion récupération, une impulsion à 180° d'inversion d'aimantation est réalisée avant l'écho de spin classique.
e) La pondération en T_1 consiste à modifier les T_1 des tissus pour les rendre plus différents.

17. Parmi les propositions suivantes sur la RMN, lesquelles sont exactes ?

a) Un courant électrique, qui correspond à un déplacement de charges électriques, ne peut pas produire de champ magnétique.
b) Les noyaux ^{1}H, ^{13}C et ^{19}F ont un spin J = 1.
c) Lauterbur et Mansfield ont reçu le prix Nobel de physique 1952 pour le développement de l'IRM.
d) Une image numérique est constituée d'un ensemble de points (pixels) représentés sur une grille dotée de deux axes, appelée matrice.
e) Bloch et Purcell ont découvert le phénomène de résonance magnétique en 1938.

18. À propos de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) :

a) Plus une image comporte de pixels, meilleure est la résolution.
b) Dans les tissus biologiques, T_1 est généralement supérieur à T_2.
c) On parle de voxel lorsque l'image est en 3 dimensions.
d) Pour chaque coupe, 1 pixel correspond à 1 signal, reconnu uniquement par son intensité.
e) En niveaux de gris, un signal intense (hypersignal) est codé en blanc et un signal faible (hyposignal) en noir.

19. Concernant la résonance magnétique nucléaire :

a) La mise en phase des spins par B_1 fait apparaître une composante transversale non nulle $MT = Mxy \neq 0$.
b) Une bascule à 180° nécessite 4 fois plus de temps qu'une bascule à 90°, ou une intensité RF 4 fois plus forte.
c) Il y a résonance si B_1 tourne à une fréquence double de la fréquence de Larmor : $\omega_1 = 2\omega_0$.
d) L'énergie d'un proton « down » est plus élevée que celle d'un proton « up » : le proton est préférentiellement en « up ».
e) À l'équilibre dans B_0, la composante transversale de l'aimantation (dans le plan xOy) est nulle, car les spins sont déphasés.

20. Concernant le moment cinétique et le moment magnétique du noyau :

a) Le moment magnétique intrinsèque du neutron vaut environ les 2/3 de celui du proton.
b) Pour B_0 = 1 tesla, la fréquence de Larmor du ^{13}C (17,24 MHz) est plus faible que celle du ^{19}F (40,06 MHz).
c) Un noyau de nombre de masse A impair a un spin entier.
d) Le spin du noyau (moment cinétique J) est égal à la somme des moments cinétiques des seuls protons qui le composent.
e) Le spin nul de certains noyaux s'explique par les règles d'exclusion de Pauli (appariement des protons et des neutrons sur des couches énergétiques).

Série 5

1. À propos de l'IRM :

a) La densité protonique ρ est élevée dans les milieux aqueux.
b) En pratique, une pondération en T_2 s'obtient avec un TR court et un TE long.
c) L'information du signal est extraite par une double transformée de Fourier, dans les directions de fréquence et de phase.
d) En pondération T_1, les tissus à T_1 longs apparaissent en hyposignal (noirs).
e) Le temps d'inversion TI est le temps entre la 1re impulsion à 180° et le début de la SES.

2. Concernant les temps de relaxation en RMN :

a) En pratique, une pondération en T_1 s'obtient avec un TR long et un TE court.
b) À t = T_1 après une impulsion de 90°, Mz a repoussé de 63 % de Mz_0.
c) Les solides (exemple : tissus graisseux) ont un T_1 long.
d) Le signal FID est une sinusoïde amortie dont l'enveloppe est une exponentielle croissante selon T_1.
e) L'intensité du signal dépend des paramètres tissulaires (T_1, T_2, ρ), des paramètres de la SES (TR, TE) et de B_0.

3. À propos du contraste et de la pondération en IRM :

a) En pondération T_1, la substance blanche apparaît grise et la substance grise apparaît blanche.
b) La pondération en T_1 est conditionnée par TR : le contraste en T_1 est plus grand si TR est court.
c) Dans la SES, le signal fictif entre MT_0 et MT correspond à une relaxation selon T_2.
d) En pondération T_2, les tissus à T_2 longs apparaissent en hyposignal (noirs).
e) Le gradient de sélection de coupe (Gss) est appliqué au temps d'écho TE.

4. À propos des phénomènes de relaxation :

a) La pondération en T_2 est conditionnée par TE : le contraste en T_2 est plus grand si TE est long.
b) Lorsque $\nu c < \nu_0$ (mouvements moléculaires extrêmement lents, exemple : glace), l'échange d'énergie est faible et T_1 est long.
c) L'impulsion à 180° de la SES annule la repousse en T_1.
d) La relaxation longitudinale est de type spin-spin : interactions des spins (protons) entre eux.
e) Lorsque la fréquence des collisions moléculaires νc est proche de ν_0, l'échange d'énergie est optimal et T_1 est court (exemple : graisses).

5. On réalise une expérience de RMN du proton ^1H dans un champ magnétique uniforme B_0 = 7 T. Données : $\gamma/2\pi$ = 42,5 MHz.T^{-1} pour le proton ; h = 6,62.10^{-34} J.s ; c = 3.10^8 m.s^{-1}.

a) La période de précession des protons vaut $T_0 \approx 2{,}11.10^{-8}$ s.
b) La longueur d'onde de l'onde radiofréquence à utiliser vaut environ 6,34 m.
c) Dans un champ B_0 deux fois plus intense, la fréquence de Larmor des protons serait deux fois plus élevée.
d) La pulsation de précession des protons vaut $\omega_0 \approx 1{,}87.10^9$ rad.s^{-1}.
e) La fréquence de Larmor des protons vaut 297,5 MHz.

6. L'intensité du signal d'une séquence d'écho de spin vaut I = K B_0 ρ (1 − e^(−TR/T_1)) e^(−TE/T_2). Deux tissus A et B de même densité de protons ρ ont : tissu A : T_1 = 800 ms, T_2 = 100 ms ; tissu B : T_1 = 500 ms, T_2 = 50 ms. On utilise TR = 600 ms et TE = 20 ms.

a) Si l'on allonge TE sans modifier TR, l'intensité du signal de chaque tissu diminue.
b) Le tissu qui donne le signal le plus intense apparaît en blanc sur l'image.
c) Le tissu A donne le signal le plus intense.
d) Si l'on allonge TR sans modifier TE, l'intensité du signal de chaque tissu diminue.
e) À paramètres de séquence identiques, un tissu de densité de protons plus élevée donnerait un signal moins intense.

7. Des protons sont placés dans un champ magnétique statique B_0 = 0,5 T. Donnée : rapport gyromagnétique du proton γ = 2,67.10^8 rad.s^{-1}.T^{-1}.

a) La pulsation ω_0 s'exprime en rad/s, alors que la fréquence de Larmor ν_0 s'exprime en Hz.
b) La période de précession vaut $T_0 \approx 7{,}49.10^{-9}$ s.
c) La fréquence de Larmor vaut $\nu_0 \approx 133{,}5$ MHz.
d) La vitesse angulaire de précession vaut $\omega_0 \approx 5{,}34.10^8$ rad.s^{-1}.
e) Pour ces protons, il y a résonance si le champ tournant B_1 tourne à $\omega_1 \approx 1{,}33.10^8$ rad.s^{-1}.

8. Concernant l'imagerie par résonance magnétique (IRM) :

a) La pondération en T_1 consiste à modifier les T_1 des tissus pour les rendre plus différents.
b) Le gradient de sélection de fréquence (Gω ou Gx) sélectionne une colonne de la matrice image et est appliqué au moment de la réception du signal (TE).
c) Le temps d'inversion TI est le temps entre l'impulsion à 90° et l'impulsion à 180° de la SES.
d) Les solides ont un T_2 court.
e) En pondération T_1, les tissus à T_1 courts apparaissent en hypersignal (blancs).

9. Des protons ^1H sont placés dans un champ magnétique statique $B_0 = 0,5$ T. Données : $\gamma/2\pi = 42,6$ MHz.T^{-1} ; $h = 6,62.10^{-34}$ J.s.

a) Les protons de ce champ se répartissent préférentiellement dans l'état « up », de plus basse énergie.
b) Les photons de l'onde RF provoquant la résonance ont une fréquence $\nu_RF = 21,3$ MHz.
c) L'écart énergétique entre les niveaux « up » et « down » vaut $\Delta E \approx 1,41.10^{-26}$ J.
d) Dans un champ plus intense, la proportion de protons « up » serait plus faible.
e) Dans un champ deux fois plus intense, l'écart énergétique ΔE serait quatre fois plus grand.

10. Parmi les propositions suivantes sur la RMN du proton, lesquelles sont exactes ?

a) Une impulsion à 180° fait passer tous les protons initialement en excès « up » en position « down » : la composante longitudinale est orientée selon $(-z)$.
b) La relaxation longitudinale est totale pour $t = 5T_1$.
c) La longueur d'onde de l'onde électromagnétique associée à B_1 vaut $\lambda_RF = \gamma B_0/(2\pi c)$.
d) Pour $B_0 = 1$ tesla, la fréquence de Larmor du ^1H vaut 17,24 MHz.
e) L'angle d'impulsion vaut $\alpha = \omega/t$.

11. Le noyau ^{15}N a un rapport gyromagnétique 10 fois plus faible que celui du proton. Pour des protons placés dans $B_0 = 1$ T, la fréquence de Larmor vaut 42,5 MHz et la longueur d'onde de l'onde RF vaut 7 m. On étudie le noyau ^{15}N dans un champ $B_0 = 5$ T.

a) Dans ce même champ de 5 T, la fréquence de Larmor des protons serait 10 fois plus faible que celle du noyau ^{15}N.
b) La fréquence de Larmor du noyau ^{15}N vaut 21,25 MHz.
c) Le rapport gyromagnétique du noyau ^{15}N augmente lorsque l'on augmente B_0.
d) L'écart énergétique ΔE entre les niveaux du noyau ^{15}N augmente si B_0 augmente.
e) La longueur d'onde de l'onde RF à utiliser pour le noyau ^{15}N vaut 3,5 m.

12. À propos de l'IRM :

a) En pratique, une pondération en T_1 s'obtient avec un TR long et un TE court.
b) En pratique, une pondération en T_2 s'obtient avec TR et TE longs.
c) Après l'impulsion à 180° de la SES, les spins les plus rapides se retrouvent « devant » les spins les plus lents.
d) Dans la relaxation spin-spin, les champs magnétiques locaux s'ajoutent au champ principal : les spins précessent à des vitesses légèrement différentes, d'où un déphasage rapide.
e) En pondération T_1, les tissus à T_1 longs apparaissent en hypersignal (blancs).

13. Concernant la séquence d'écho de spin et le signal en IRM :

a) Dans une séquence d'écho de spin, une impulsion à 180° est appliquée à T_0.
b) L'intensité du signal en IRM vaut $I = K\, B_0\, \rho\, (1 - e^{(-TR/T_1)})\, e^{(-TE/T_2)}$.
c) Dans la séquence d'inversion récupération, une impulsion à 180° d'inversion d'aimantation est réalisée avant l'écho de spin classique.
d) Au temps d'écho TE, les spins arrivent en phase et le signal RMN (écho) est mesuré.
e) Dans la formation de l'image, chaque ligne (y = cte) est associée à une valeur de phase et chaque colonne (x = cte) à une valeur de fréquence.

14. À propos de la RMN :

a) Le moment cinétique intrinsèque (spin) ne concerne que l'électron : les protons et les neutrons n'ont pas de mouvement de rotation sur eux-mêmes.
b) Le développement de l'IRM par Lauterbur et Mansfield repose sur l'utilisation de gradients de champ pour la localisation spatiale et sur l'écho de spin.
c) La spectroscopie RMN permet l'identification structurale de molécules du vivant (métabolites, peptides, protéines…).
d) Le phénomène de RMN est caractéristique du noyau, mais pas de l'environnement du noyau.
e) Le gradient de sélection de coupe permet la sélection d'une coupe parallèle au Gss.

15. On considère les noyaux suivants (A : nombre de masse ; Z : numéro atomique). Quelles sont les propositions exactes ?

a) Le noyau ^{29}Si (Z = 14) a un spin entier non nul : il est utilisable en RMN.
b) Le noyau ^{56}Fe (Z = 26) a un spin entier non nul : il est utilisable en RMN.
c) Le noyau ^{22}Na (Z = 11) a un spin nul : il est inutilisable en RMN.
d) Le noyau ^{39}K (Z = 19) a un spin demi-entier non nul : il est utilisable en RMN.
e) Le noyau ^{20}Ne (Z = 10) a un spin nul : il est inutilisable en RMN.

16. À propos de protons placés dans un champ magnétique statique B_0 :

a) Si B_0 est non nul, le vecteur d'aimantation macroscopique M = Σμ est non nul en raison de l'excès de protons en position « up ».
b) Le rapport des populations de protons β et α est donné par la relation de Boltzmann : Nβ/Nα = e^(−ΔE/kT).
c) La composante longitudinale Mz de l'aimantation macroscopique augmente avec B_0.
d) Le champ magnétique tournant B_1 qui perturbe l'équilibre est appliqué dans le plan xOy, B_0 étant selon Oz.
e) T_2 renseigne sur les inhomogénéités du champ B_0.

17. Parmi les propositions suivantes sur le magnétisme nucléaire, lesquelles sont exactes ?

a) La RMN est obtenue lors de l'émission d'un rayonnement électromagnétique de fréquence caractéristique par un noyau atomique en présence d'un champ magnétique élevé.
b) L'état « up » (α) du proton est antiparallèle et de haute énergie ; l'état « down » (β) est parallèle et de basse énergie.
c) Le quark up a une charge de − (1/3) e et le quark down une charge de + (2/3) e.
d) Le neutron est constitué de 1 quark up et 2 quarks down, pour une charge totale nulle.
e) Le proton est constitué de 1 quark up et 2 quarks down, pour une charge totale de + e.

18. Concernant la relaxation et le signal de RMN :

a) Lorsque $\nu c > \nu_0$ (mouvements moléculaires rapides, exemple : eau libre), l'échange d'énergie est optimal et T_1 est court.
b) La séquence d'inversion récupération (IR) a pour objectif d'augmenter le contraste entre des tissus dont les T_1 sont proches.
c) TE détermine le taux de repousse de l'aimantation longitudinale ML entre deux SES.
d) T_2^* correspond à T_2 débarrassé de l'inhomogénéité de B_0 : il suffit donc de mesurer le FID pour obtenir T_2.
e) La faible variabilité de T_1 et T_2 selon les tissus biologiques limite le contraste tissulaire en RMN/IRM.

19. Concernant les temps de relaxation en RMN :

a) La relaxation est le retour à l'état d'équilibre thermodynamique : retour des spins nucléaires à leur état initial après l'arrêt de la RF.
b) T_1 est la constante de relaxation longitudinale (ML), liée au retour des protons au niveau d'énergie « up ».
c) En pondération T_2, les tissus à T_2 courts apparaissent en hypersignal (blancs).
d) Le signal de précession libre (FID) est un courant créé par Mxy dans une antenne réceptrice (bobine) située dans le plan (Oxy).
e) Une impulsion à 90° fait passer tous les protons en excès « up » en position « down » et oriente la composante longitudinale selon (−z).

20. À propos de l'imagerie par résonance magnétique (IRM) :

a) Au temps T_2 après une impulsion de 90°, il reste 63 % de l'aimantation transversale.
b) L'intensité du signal dépend des paramètres tissulaires (T_1, T_2, ρ), des paramètres de la SES (TR, TE) et de B_0.
c) À T_0, juste après l'impulsion à 90°, le signal transversal est nul et le signal longitudinal est maximal.
d) La pondération en densité de protons permet de bien distinguer les tissus de densités de protons différentes ; elle utilise un TR long et un TE court.
e) Entre TE/2 et TE, les spins les plus rapides rattrapent progressivement les plus lents (rephasage) et le signal transversal augmente.

CORRECTION

Série 1 — correction

1. Réponses exactes : CE

a) **Faux** — γ est le rapport gyromagnétique du noyau : il est caractéristique du noyau. — *cf. p.4*
b) **Faux** — $\Delta E = \gamma \hbar B_0$: écart énergétique proportionnel à B_0. — *cf. p.5*
c) **Vrai** — $\lambda_RF = 2\pi c/(\gamma B_0)$ est inversement proportionnelle à γ et à B_0 : $\lambda = 7 \times 4 / 2 = 14$ m. — *cf. p.7*
d) **Faux** — À B_0 identique, ν_0 est proportionnelle à γ : $\gamma(^1H) = 4 \times \gamma(^{13}C)$. — *cf. p.5*
e) **Vrai** — $\lambda_RF = 2\pi c/(\gamma B_0)$: à B_0 identique, le noyau de plus grand γ (le proton) nécessite la plus courte longueur d'onde. — *cf. p.7*

2. Réponses exactes : D

a) **Faux** — T_1 : constante de relaxation longitudinale (ML), liée au retour des protons au niveau d'énergie « up ». — *cf. p.7*
b) **Faux** — $\lambda_RF = 2\pi c/(\gamma B_0)$, c : vitesse de la lumière dans le vide. — *cf. p.7*
c) **Faux** — $T_0 < t < TE/2$: déphasage selon T_2^* dû aux inhomogénéités de B_0, signal transversal diminue, repousse du signal longitudinal. — *cf. p.11*
d) **Vrai** — Relaxation totale pour $t = 5T_1$ (à $t = T_1$: seulement 63 %). — *cf. p.8*
e) **Faux** — T_1 varie selon l'état de la matière : liquides T_1 long (exemple : LCR). — *cf. p.8*

3. Réponses exactes : DE

a) **Faux** — $t = T_2(A) = 90$ ms : diminution de 63 % de Mxy_0, il reste 37 %. — *cf. p.9*
b) **Faux** — $t = T_1(A) = 900$ ms : repousse de 63 % de Mz_0. — *cf. p.8*
c) **Faux** — Relaxation totale pour $t = 5T_1 = 5 \times 600 = 3000$ ms (à $2T_1 = 1200$ ms : repousse de 87 % seulement). — *cf. p.8*
d) **Vrai** — $t = 2T_2(B) = 120$ ms : il reste 13 % de l'aimantation. — *cf. p.9*
e) **Vrai** — Pondération T_1 : tissus à T_1 courts en hypersignal ; $T_1(B) = 600$ ms $< T_1(A) = 900$ ms. — *cf. p.13*

4. Réponses exactes : CDE

a) **Faux** — Addition des champs magnétiques locaux au champ principal (inhomogénéité de champ d'origine nucléaire ou moléculaire) : spins précessant à des vitesses légèrement différentes, déphasage rapide. — *cf. p.9*
b) **Faux** — TR long = repousse importante de ML entre 2 SES. — *cf. p.12*
c) **Vrai** — Plus T_2 court, plus la relaxation transversale est rapide. — *cf. p.9*
d) **Vrai** — $\nu c \approx \nu_0$: échange d'énergie optimal donc T_1 court ; mouvements moléculaires lents, exemple : graisses. — *cf. p.8*
e) **Vrai** — 90° : égalisation des populations « up » et « down », disparition de la composante longitudinale ML = Mz = 0 (c'est l'impulsion à 180° qui oriente ML selon $-z$). — *cf. p.7*

5. Réponses exactes : ADE

a) **Vrai** — Courant électrique = déplacement de charges électriques : il produit un champ magnétique (qui peut par exemple orienter une boussole). — *cf. p.2*
b) **Faux** — Sélection d'une coupe perpendiculaire au Gss : plan frontal, sagittal ou axial. — *cf. p.14*
c) **Faux** — Applications : spectroscopie = identification structurale de molécules du vivant (métabolites, peptides, protéines…) ; imagerie = morphologique et fonctionnelle. — *cf. p.2*
d) **Vrai** — Noyaux inutilisables en RMN (J = 0, spin nul) : ^4He, ^{12}C, ^{16}O, ^{32}S… — *cf. p.4*
e) **Vrai** — Bloch & Purcell (1946) : description de l'évolution temporelle du magnétisme nucléaire (équations de Bloch), prix Nobel de physique 1952. — *cf. p.2*

6. Réponses exactes : BC

a) **Faux** — $\omega_0 = \gamma B_0 = 2\pi \times \nu_0 = 2\pi \times 127{,}8.10^6 \approx 8{,}03.10^8$ rad.s^{-1} (oublier le facteur 2π donne $1{,}28.10^8$). — *cf. p.5*
b) **Vrai** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi = (\gamma/2\pi) \times B_0 = 42{,}6 \times 3 = 127{,}8$ MHz. — *cf. p.5*
c) **Vrai** — $T_0 = 1/\nu_0 = 2\pi/(\gamma B_0) = 1 / 127{,}8.10^6 \approx 7{,}82.10^{-9}$ s. — *cf. p.5*
d) **Faux** — $\lambda_RF = 2\pi c/(\gamma B_0) = c/\nu_0 = 3.10^8 / 127{,}8.10^6 \approx 2{,}35$ m. — *cf. p.7*
e) **Faux** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$: la fréquence de Larmor est proportionnelle à B_0. — *cf. p.5*

7. Réponses exactes : E

a) **Faux** — Blanc = signal intense = hypersignal ; noir = signal faible = hyposignal. — *cf. p.12*
b) **Faux** — Pondération T_2 en pratique : TR et TE longs. — *cf. p.13*
c) **Faux** — $2T_2$: reste 13 % de l'aimantation. — *cf. p.9*
d) **Faux** — T_0 : impulsion à 90° ; TE/2 : impulsion à 180°. — *cf. p.11*
e) **Vrai** — Impulsion à 180° : effet négligeable sur la repousse en T_1. — *cf. p.11*

8. Réponses exactes : B
a) **Faux** — $\omega_0 = \gamma B_0 = 2{,}67.10^8 \times 1{,}5 \approx 4.10^8$ rad.s^{-1}. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi = \omega_0/2\pi \approx 4.10^8 / 2\pi \approx 63{,}7$ MHz (oublier le 2π donne 400,5 MHz). — *cf. p.5*
c) **Faux** — $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0) \approx 1{,}57.10^{-8}$ s. — *cf. p.5*
d) **Faux** — Résonance si $\omega_1 = \omega_0 \approx 4.10^8$ rad.s^{-1}. — *cf. p.7*
e) **Faux** — ω_0 s'exprime en rad/s ; ν_0 s'exprime en Hz (1 Hz = 1 tour/s). — *cf. p.5*

9. Réponses exactes : AB
a) **Vrai** — Angle d'impulsion : $\alpha = \omega.t$. — *cf. p.7*
b) **Vrai** — E_RF = hν_RF = ΔE (E_RF : énergie des photons de l'OEM associée à B_1). — *cf. p.7*
c) **Faux** — Rapport des populations des protons α et β donné par la relation de Boltzmann : Nβ/Nα = e^(−ΔE/kT) (T : température, k : constante de Boltzmann). — *cf. p.6*
d) **Faux** — Liquides : T_2 long ; exemple : inflammation hydrique = œdème. — *cf. p.9*
e) **Faux** — Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90° ou intensité RF 2 fois plus forte. — *cf. p.7*

10. Réponses exactes : ADE
a) **Vrai** — Période : $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0)$ = temps pour une rotation de 2π rad = 1 tour. — *cf. p.5*
b) **Faux** — Fréquence de Larmor : $\nu_0 = 1/T_0 = \gamma B_0/2\pi$. — *cf. p.5*
c) **Faux** — Perturbation de l'équilibre par un champ magnétique tournant B_1 dans xOy, les protons étant dans B_0 selon Oz. — *cf. p.7*
d) **Vrai** — Fréquence de Larmor : dépend du champ appliqué B_0 et du noyau. — *cf. p.5*
e) **Vrai** — $\mu Jz = \gamma \hbar mj$: 2J + 1 états énergétiques possibles. — *cf. p.4*

11. Réponses exactes : ADE
a) **Vrai** — Tissus biologiques : T_2 = 50 – 100 ms, 10 fois plus rapide que le T_1. — *cf. p.9*
b) **Faux** — I dépend des paramètres tissulaires T_1, T_2 et ρ, des paramètres de la SES TR et TE, et de B_0. — *cf. p.12*
c) **Faux** — νc > ν_0 : échange d'énergie faible donc T_1 long ; mouvements moléculaires rapides, exemple : eau libre. — *cf. p.8*
d) **Vrai** — $T_2^* = T_2$ + inhomogénéité de B_0 ; pour obtenir T_2 : réalisation d'une séquence d'impulsions. — *cf. p.10*
e) **Vrai** — Pondération en densité de proton : distinguer les tissus de densité de protons différentes ; choisir TR long et TE court. — *cf. p.13*

12. Réponses exactes : BCE
a) **Faux** — Spin demi-entier : J = 1/2 pour ^{1}H, ^{13}C et ^{19}F ; mj : [−1/2, +1/2]. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — Vitesse angulaire = pulsation : $\omega_0 = \gamma B_0$, s'exprime en rad/s. — *cf. p.5*
c) **Vrai** — J = 3/2 : ^{23}Na et ^{9}B ; mj : [−3/2, −1/2, +1/2, +3/2] (2J + 1 = 4 valeurs). — *cf. p.4*
d) **Faux** — Spin nul ↔ A, N et Z pairs. — *cf. p.4*
e) **Vrai** — Mz augmente avec B_0. — *cf. p.6*

13. Réponses exactes : AC
a) **Vrai** — J = 5/2 : ^{17}O ; mj : [−5/2, −3/2, −1/2, +1/2, +3/2, +5/2] (2J + 1 = 6 valeurs). — *cf. p.4*
b) **Faux** — Noyaux utilisables en RMN et IRM : J ≠ 0 ; noyaux inutilisables : J = 0. — *cf. p.4*
c) **Vrai** — $\mu J = \gamma J$; $|\mu J| = \gamma\hbar\sqrt{(J(J+1))}$; γ : rapport gyromagnétique du noyau. — *cf. p.4*
d) **Faux** — ms ∈ [−S, −S+1, ..., S] : ms peut prendre (2s+1) valeurs. — *cf. p.3*
e) **Faux** — Composante transversale (plan xOy) nulle : Σμxy = Mxy = 0, car spins déphasés. — *cf. p.6*

14. Réponses exactes : BCDE
a) **Faux** — 180° : l'excès de protons initialement « up » passent tous « down » ; orientation de la composante longitudinale selon (−z). — *cf. p.7*
b) **Vrai** — SES permet de s'affranchir des inhomogénéités dues à B_0. — *cf. p.11*
c) **Vrai** — T_1 et T_2 : très forte variabilité selon les tissus biologiques → excellent contraste tissulaire en RMN/IRM. — *cf. p.10*
d) **Vrai** — Tissus biologiques : généralement $T_1 > T_2$. — *cf. p.10*
e) **Vrai** — Relaxation transversale beaucoup plus rapide que la relaxation longitudinale. — *cf. p.9*

15. Réponses exactes : ACDE
a) **Vrai** — Image numérique : ensemble de points (pixels) représentés sur une grille dotée de deux axes appelée matrice ; on parle de voxel lorsque l'image est en 3 dimensions. — *cf. p.14*
b) **Faux** — Les spins les plus lents se retrouvent « devant » les spins plus rapides. — *cf. p.11*
c) **Vrai** — Objectif de l'IR : augmenter le contraste entre des tissus dont les T_1 sont proches. — *cf. p.13*
d) **Vrai** — Tissus à T_2 courts : hyposignal ↔ apparaîtront noirs. — *cf. p.13*
e) **Vrai** — Tissus à T_2 longs : hypersignal ↔ apparaîtront blancs. — *cf. p.13*

16. Réponses exactes : ABCD
a) **Vrai** — TR = temps entre deux séquences = temps entre 2 impulsions de 90° : t = 500 ms. — *cf. p.12*
b) **Vrai** — GΦ (Gy) : appliqué entre les deux impulsions, entre T_0 et TE/2 = 7,5 ms ; c'est Gω (Gx) qui est appliqué à TE. — *cf. p.14*
c) **Vrai** — Impulsion à 180° à TE/2 = 15/2 = 7,5 ms ; à TE = 15 ms a lieu la mesure du signal. — *cf. p.11*
d) **Vrai** — Gss : appliqué au moment des impulsions (90° et 180°). — *cf. p.14*
e) **Faux** — Mesure du signal RMN (écho) au temps d'écho TE = 15 ms. — *cf. p.11*

17. Réponses exactes : ACD
a) **Vrai** — $\omega_1 = \gamma B_1 = 2{,}67.10^8 \times 10.10^{-6} \approx 2{,}67.10^3$ rad.s^{-1}. — *cf. p.7*
b) **Faux** — $\alpha = \omega_1.t \rightarrow t = (\pi/2)/\omega_1 \approx 0{,}59$ ms. — *cf. p.7*
c) **Vrai** — M suit 2 mouvements de précession : autour de B_0 ($\omega_0 = \gamma B_0$) et autour de B_1 ($\omega_1 = \gamma B_1$). — *cf. p.7*
d) **Vrai** — 90° : égalisation des populations « up » et « down », ML = Mz = 0 ; c'est après 180° que ML est orientée selon (−z). — *cf. p.7*
e) **Faux** — Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90° ou une intensité RF 2 fois plus forte. — *cf. p.7*

18. Réponses exactes : CD
a) **Faux** — Complémentarité du modèle quantique et du modèle de physique classique. — *cf. p.6*
b) **Faux** — Protons dans B_0 = 1 T : λ_RF ≈ 7 m ; B_1 = impulsion RF = « radiofréquence ». — *cf. p.7*
c) **Vrai** — Mouvement de précession de μ (constant) autour de B_0, selon un angle θ (entre μ et B_0) constant. — *cf. p.5*
d) **Vrai** — Si B_0 non nul : M = Σμ ≠ 0 car excès de position « up ». — *cf. p.6*
e) **Faux** — La proportion de protons « up » augmente avec ΔE ; elle augmente avec B_0. — *cf. p.6*

19. Réponses exactes : CDE
a) **Faux** — GΦ (ou Gy) : sélection d'une ligne de la matrice image, appliqué entre les deux impulsions : entre T_0 et TE/2. — *cf. p.14*
b) **Faux** — ρ : densité protonique, élevée dans les milieux aqueux. — *cf. p.12*
c) **Vrai** — FOV : plan de coupe constitué d'une matrice de p lignes et n colonnes ; résolution = n x p pixels par unité de longueur. — *cf. p.14*
d) **Vrai** — Pondération T_1 : substance blanche apparaît blanche ; substance grise apparaît grise. — *cf. p.13*
e) **Vrai** — Plus il y a de pixels, meilleure est la résolution. — *cf. p.14*

20. Réponses exactes : B
a) **Faux** — Spin demi-entier ↔ A impair ↔ Z ou N impair. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — Lauterbur & Mansfield (1973) : développement de l'IRM — gradients de champ pour la localisation spatiale, écho de spin. — *cf. p.2*
c) **Faux** — La RMN est caractéristique du noyau et de l'environnement du noyau. — *cf. p.2*
d) **Faux** — Champ magnétique variable : produit un courant électrique ; obtention par exemple par un aimant en mouvement dans une bobine. — *cf. p.2*
e) **Faux** — Proton : 2 quarks up + 1 quark down ; charge totale = + e. — *cf. p.3*

Série 2 — correction

1. Réponses exactes : BCE
a) **Faux** — Si B_0 nul : orientation aléatoire de tous les noyaux ; M = Σμ = 0. — *cf. p.6*
b) **Vrai** — Spin nul : en raison des règles d'exclusion de Pauli — appariement des protons et des neutrons sur des couches énergétiques. — *cf. p.4*
c) **Vrai** — Le spin concerne toute particule élémentaire en mouvement ; exemples : protons et neutrons, qui ont un mouvement de rotation sur eux-mêmes. — *cf. p.3*
d) **Faux** — Moment magnétique du noyau : seulement si J ≠ 0. — *cf. p.4*
e) **Vrai** — γ : rapport gyromagnétique du noyau en rad.T^{-1}.s^{-1}, caractéristique du noyau. — *cf. p.4*

2. Réponses exactes : BC
a) **Faux** — Spin entier ↔ A pair avec Z et N impairs. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — Spin du noyau = moment cinétique du noyau J = somme des moments cinétiques des nucléons qui le composent. — *cf. p.4*
c) **Vrai** — Écart énergétique proportionnel à B_0 : $\Delta E = \gamma \hbar B_0$. — *cf. p.5*
d) **Faux** — Quark up : charge = + (2/3) e ; quark down : charge = − (1/3) e (e : charge élémentaire). — *cf. p.3*
e) **Faux** — ^{1}H = noyau le plus couramment utilisé en RMN, et notamment en IRM. — *cf. p.4*

3. Réponses exactes : B
a) **Faux** — I = K B_0 ρ (…) : l'intensité est proportionnelle à ρ. — *cf. p.12*
b) **Vrai** — Le terme e^(−TE/T_2) diminue lorsque TE augmente. — *cf. p.12*
c) **Faux** — TR long = repousse importante de ML : le terme (1 − e^(−TR/T_1)) augmente avec TR. — *cf. p.12*
d) **Faux** — I(B)/I(A) ≈ 0,456 / 0,361 ≈ 1,26 (ρ, K et B_0 identiques se simplifient). — *cf. p.12*
e) **Faux** — Blanc = signal intense = hypersignal ; noir = signal faible = hyposignal. — *cf. p.12*

4. Réponses exactes : ABCE
a) **Vrai** — μJz = γħmj : 2J + 1 états énergétiques possibles, soit 2 × 3/2 + 1 = 4. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — Moment magnétique du noyau seulement si J ≠ 0 ; noyaux utilisables en RMN : J ≠ 0. — *cf. p.4*
c) **Vrai** — Spin demi-entier ↔ A impair. Ici J = 3/2. — *cf. p.4*
d) **Faux** — |J| = ħ√(J(J+1)) = ħ√(3,75) ≈ 1,94 ħ. — *cf. p.4*
e) **Vrai** — mj ∈ [−J, −J+1, … J] : [−3/2, −1/2, +1/2, +3/2]. — *cf. p.4*

5. Réponses exactes : ABCD
a) **Vrai** — ^{27}Al : A = 27, Z = 13, N = A − Z = 14. A impair → spin demi-entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — ^{40}Ca : A = 40, Z = 20, N = A − Z = 20. A, N et Z pairs → spin nul (J = 0), noyau inutilisable en RMN. — *cf. p.4*
c) **Vrai** — ^{18}O : A = 18, Z = 8, N = A − Z = 10. A, N et Z pairs → spin nul (J = 0), noyau inutilisable en RMN. — *cf. p.4*
d) **Vrai** — ^{7}Li : A = 7, Z = 3, N = A − Z = 4. A impair → spin demi-entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*
e) **Faux** — ^{10}B : A = 10, Z = 5, N = A − Z = 5. A pair avec Z et N impairs → spin entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*

6. Réponses exactes : BCDE
a) **Faux** — On parle de voxel lorsque l'image est en 3 dimensions. — *cf. p.14*
b) **Vrai** — Pondération T_1 : conditionnée par TR, contraste en T_1 plus grand si TR est court. — *cf. p.13*
c) **Vrai** — (TE/2) < t < TE : signal transversal augmente ; les spins les plus rapides « rattrapent » progressivement les plus lents = rephasage. — *cf. p.11*
d) **Vrai** — Signal fictif entre MT_0 et MT : relaxation selon T_2 (le déphasage selon T_2* étant compensé par le rephasage). — *cf. p.11*
e) **Vrai** — TR = temps entre deux séquences = temps entre 2 impulsions de 90° (la mesure du signal a lieu à TE). — *cf. p.12*

7. Réponses exactes : ABCD
a) **Vrai** — Pondération en T_1 = favoriser le contraste en T_1 = bien distinguer les tissus de T_1 différents. — *cf. p.13*
b) **Vrai** — Pour chaque coupe, 1 pixel = 1 signal ; signal reconnu par sa fréquence et sa phase particulière. — *cf. p.15*
c) **Vrai** — Gss : appliqué au moment des impulsions (90° et 180°). — *cf. p.14*
d) **Vrai** — Origine du contraste en IRM : densité de proton entre les tissus : 20 % ; différence de temps de relaxation : jusqu'à 500 %. — *cf. p.14*
e) **Faux** — Les spins arrivent tous en phase au bout d'un nouveau temps TE/2 = au temps TE : mesure du signal RMN (écho). — *cf. p.11*

8. Réponses exactes : BD
a) **Faux** — mj ∈ [−J, −J+1, … J] : 2J + 1 valeurs possibles. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — Pour B_0 = 1 T : $\nu_0(^1H)$ = 42,5 MHz ; $\nu_0(^{13}C)$ = 17,24 MHz ; $\nu_0(^{19}F)$ = 40,06 MHz ; $\nu_0(^{31}P)$ = 9,71 MHz. — *cf. p.5*
c) **Faux** — h = constante de Planck = 6,62.10^{-34} J.s ; ħ = h/2π. — *cf. p.3*
d) **Vrai** — μ_neutron ≅ (2/3) μ_proton ; proton et neutron = dipôles magnétiques animés d'un mouvement de rotation. — *cf. p.3*
e) **Faux** — Origine du moment magnétique intrinsèque : mouvement d'une charge ponctuelle → création d'un courant à l'origine d'un champ magnétique appelé moment magnétique intrinsèque μ. — *cf. p.3*

9. Réponses exactes : CDE
a) **Faux** — D'après les équations de Bloch : dMz = (1/T_1)(Mz_0 − Mz)dt. — *cf. p.8*
b) **Faux** — T_2 renseigne sur les inhomogénéités d'origine moléculaire ; l'inhomogénéité de B_0 intervient dans T_2* (= T_2 + inhomogénéité de B_0). — *cf. p.9, 10*
c) **Vrai** — TE/2 : impulsion à 180° ; TE : mesure du signal RMN (écho). — *cf. p.11*
d) **Vrai** — Résonance si rotation de B_1 selon la fréquence de Larmor : $\omega_1 = \omega_0$. — *cf. p.7*
e) **Vrai** — Gaz : T_1 long (p.8) et T_2 court (p.9). — *cf. p.8, 9*

10. Réponses exactes : BCE
a) **Faux** — Proton : $\gamma = 2{,}67.10^{8}$ rad.s^{-1}.T^{-1} = 42,57.10^{6} Hz.T^{-1}. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — Mz augmente avec la concentration en protons = densité de protons. — *cf. p.6*
c) **Vrai** — Pour B_0 = 1 T : $\nu_0(^{13}C)$ = 17,24 MHz ; $\nu_0(^{19}F)$ = 40,06 MHz ; $\nu_0(^{31}P)$ = 9,71 MHz. — *cf. p.5*
d) **Faux** — $E = \pm \frac{1}{2} \gamma\hbar B_0$; d'où l'écart $\Delta E = \gamma\hbar B_0$. — *cf. p.5*
e) **Vrai** — Spin entier : J = 1 pour ^{2}H et ^{14}N ; mj : [−1, 0, +1]. — *cf. p.4*

11. Réponses exactes : BD
a) **Faux** — $E_{RF} = h\nu_{RF} = \Delta E$ donc $\nu_{RF} = \Delta E/h = \nu_0$ = 85,2 MHz. — *cf. p.7*
b) **Vrai** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0$: écart énergétique proportionnel à B_0. — *cf. p.5*
c) **Faux** — Boltzmann : Nβ/Nα = e^(−ΔE/kT) ; la proportion de protons « up » augmente avec ΔE, donc avec B_0. — *cf. p.6*
d) **Vrai** — « Up » = α, parallèle, basse énergie ; proton préférentiellement en « up ». — *cf. p.5*
e) **Faux** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0 = h \times (\gamma/2\pi) \times B_0 = 6{,}62.10^{-34} \times 42{,}6.10^{6} \times 2 \approx 5{,}64.10^{-26}$ J. — *cf. p.5*

12. Réponses exactes : C
a) **Faux** — Chaque ligne (y = cte) est associée à une valeur de phase ; chaque colonne (x = cte) à une valeur de fréquence ; permet de « replacer » les protons dans l'image. — *cf. p.15*
b) **Faux** — I = K B_0 ρ (1 − e^(−TR/T_1)) e^(−TE/T_2)). — *cf. p.12*
c) **Vrai** — TI = temps entre la 1re impulsion à 180° et le début de la SES. — *cf. p.13*
d) **Faux** — TR détermine le taux de repousse de l'aimantation longitudinale ML = détermine le taux de signal disponible. — *cf. p.12*
e) **Faux** — Une séquence permet d'obtenir une ligne de matrice image. — *cf. p.12*

13. Réponses exactes : BCD
a) **Faux** — Proton ^{1}H : $\mu z = \pm \frac{1}{2} \gamma\hbar$ et $Sz = \pm \frac{1}{2} \hbar$. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — ν_0 s'exprime en Hz (1 Hz = 1 tour/s) ; c'est ω_0 qui s'exprime en rad/s. — *cf. p.5*
c) **Vrai** — Deux états énergétiques : « Up » = α, parallèle, basse énergie ; « Down » = β, antiparallèle, haute énergie. — *cf. p.5*
d) **Vrai** — Composante longitudinale orientée selon z = dans le sens de B_0 : $\Sigma\mu z = Mz \neq 0$. — *cf. p.6*
e) **Faux** — Spin demi-entier ↔ A impair ↔ Z ou N impair. — *cf. p.4*

14. Réponses exactes : E
a) **Faux** — Extraction de l'information du signal : transformée de Fourier dans les deux directions de fréquence et de phase = double transformée de Fourier. — *cf. p.15*
b) **Faux** — Tissus à T_1 courts : hypersignal ↔ apparaîtront blancs. — *cf. p.13*
c) **Faux** — Localisation spatiale du signal : grâce à 3 gradients de champs supplémentaires (Gss, GΦ, Gω). — *cf. p.14*
d) **Faux** — Contraste = différence d'intensité de signal détectable entre 2 points (le nombre de pixels par unité de longueur correspond à la résolution). — *cf. p.14*
e) **Vrai** — TE/2 : inversion des déphasages = chaque vecteur Mxy devient son symétrique par rapport à B_1, sans modifier le sens de rotation ni MT. — *cf. p.11*

15. Réponses exactes : B
a) **Faux** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$ est proportionnelle à γ et à B_0 : ν_0 = 42,5 × 3 / 4 = 31,88 MHz. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — γ est le rapport gyromagnétique du noyau : il est caractéristique du noyau. — *cf. p.4*
c) **Faux** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0$: écart énergétique proportionnel à B_0. — *cf. p.5*
d) **Faux** — $\lambda_{RF} = 2\pi c/(\gamma B_0)$ est inversement proportionnelle à γ et à B_0 : λ = 7 × 4 / 3 = 9,33 m. — *cf. p.7*
e) **Faux** — À B_0 identique, ν_0 est proportionnelle à γ : $\gamma(^{1}H) = 4 \times \gamma(^{23}Na)$. — *cf. p.5*

16. Réponses exactes : ACD
a) **Vrai** — T_0 : signal transversal maximal = MT_0 ; signal longitudinal nul. — *cf. p.11*
b) **Faux** — Tissus à T_1 longs : hyposignal ↔ apparaîtront noirs. — *cf. p.13*
c) **Vrai** — Sinusoïde amortie ; enveloppe = évolution de Mxy(t) : exponentielle décroissante selon T_2^*. — *cf. p.10*
d) **Vrai** — Relaxation longitudinale d'autant plus rapide que T_1 est court. — *cf. p.8*
e) **Faux** — $\nu c < \nu_0$: échange d'énergie faible donc T_1 long ; mouvements moléculaires extrêmement lents, exemple : glace. — *cf. p.8*

17. Réponses exactes : AD
a) **Vrai** — Relaxation totale pour $t = 5T_1 = 5 \times 500 = 2500$ ms (à $2T_1 = 1000$ ms : repousse de 87 % seulement). — *cf. p.8*
b) **Faux** — Pondération T_2 : tissus à T_2 longs en hypersignal ; $T_2(A) = 100$ ms > $T_2(B) = 50$ ms. — *cf. p.13*
c) **Faux** — Pondération T_1 : tissus à T_1 courts en hypersignal ; $T_1(B) = 500$ ms < $T_1(A) = 1000$ ms. — *cf. p.13*
d) **Vrai** — Plus T_2 est court, plus la relaxation transversale est rapide : $T_2(B) = 50$ ms < $T_2(A) = 100$ ms. — *cf. p.9*
e) **Faux** — $t = 2T_2(B) = 100$ ms : il reste 13 % de l'aimantation. — *cf. p.9*

18. Réponses exactes : ABDE
a) **Vrai** — $I = K\ B_0\ \rho\ (1 - e^{(-TR/T_1)})\ e^{(-TE/T_2)}$. — *cf. p.12*
b) **Vrai** — Solides : T_1 court (exemple : tissus graisseux). — *cf. p.8*
c) **Faux** — Pondération T_1 en pratique : TR et TE courts (TR long et TE court = densité de protons). — *cf. p.13*
d) **Vrai** — T_0 : impulsion à 90° ; TE/2 : impulsion à 180°. — *cf. p.11*
e) **Vrai** — (TE/2) < t < TE : signal transversal augmente ; les spins les plus rapides « rattrapent » progressivement les plus lents = rephasage. — *cf. p.11*

19. Réponses exactes : BD
a) **Faux** — Mz augmente avec B_0. — *cf. p.6*
b) **Vrai** — Énergie d'un proton « down » plus élevée que celle d'un proton « up » ; proton préférentiellement en « up ». — *cf. p.5*
c) **Faux** — Mise en phase des spins : apparition d'une composante transversale non nulle MT = Mxy ≠ 0. — *cf. p.7*
d) **Vrai** — M suit 2 mouvements de précession : autour de B_0 (Oz) à $\omega_0 = \gamma B_0$; autour de B_1 (plan Oxy) à $\omega_1 = \gamma B_1$. — *cf. p.7*
e) **Faux** — Transfert d'énergie si résonance : passage de la position « up » à la position « down ». — *cf. p.7*

20. Réponses exactes : ACD
a) **Vrai** — Spin nul ↔ A, N et Z pairs. — *cf. p.4*
b) **Faux** — $\mu J = \gamma J$; $|\mu J| = \gamma\hbar\sqrt{(J(J+1))}$; γ : rapport gyromagnétique du noyau. — *cf. p.4*
c) **Vrai** — Rapport des populations des protons α et β donné par la relation de Boltzmann : $N\beta/N\alpha = e^{(-\Delta E/kT)}$ (T : température, k : constante de Boltzmann). — *cf. p.6*
d) **Vrai** — γ : rapport gyromagnétique du noyau en $rad.T^{-1}.s^{-1}$, caractéristique du noyau. — *cf. p.4*
e) **Faux** — Neutron : 1 quark up + 2 quarks down ; charge totale = 0. — *cf. p.3*

Série 3 — correction

1. Réponses exactes : E
a) **Faux** — Pondération T_2 : conditionnée par TE, contraste en T_2 plus grand si TE est long. — *cf. p.13*
b) **Faux** — Gω (ou Gx) : sélection d'une colonne de la matrice image, appliqué au moment de la réception du signal : TE. — *cf. p.14*
c) **Faux** — Sélection d'une coupe perpendiculaire au Gss : plan frontal, sagittal ou axial. — *cf. p.14*
d) **Faux** — Les spins arrivent tous en phase au bout d'un nouveau temps TE/2 = au temps TE : mesure du signal RMN (écho). — *cf. p.11*
e) **Vrai** — Localisation spatiale du signal : grâce à 3 gradients de champs supplémentaires (Gss, GΦ, Gω). — *cf. p.14*

2. Réponses exactes : BC
a) **Faux** — IR : inversion d'aimantation via une impulsion à 180°, réalisée avant l'écho de spin classique. — *cf. p.13*
b) **Vrai** — GΦ (ou Gy) : sélection d'une ligne de la matrice image, appliqué entre les deux impulsions : entre T_0 et TE/2. — *cf. p.14*
c) **Vrai** — Contraste = différence d'intensité de signal détectable entre 2 points (le nombre de pixels par unité de longueur correspond à la résolution). — *cf. p.14*
d) **Faux** — Solides : T_2 court. — *cf. p.9*
e) **Faux** — Chaque ligne (y = cte) est associée à une valeur de phase ; chaque colonne (x = cte) à une valeur de fréquence ; permet de « replacer » les protons dans l'image. — *cf. p.15*

3. Réponses exactes : AD
a) **Vrai** — Proton ^1H : $\mu z = \pm \frac{1}{2} \gamma\hbar$ et $Sz = \pm \frac{1}{2} \hbar$. — *cf. p.5*
b) **Faux** — 90° : égalisation des populations « up » et « down », disparition de la composante longitudinale ML = Mz = 0 (c'est l'impulsion à 180° qui oriente ML selon −z). — *cf. p.7*
c) **Faux** — 180° : l'excès de protons initialement « up » passent tous « down » ; orientation de la composante longitudinale selon (−z). — *cf. p.7*
d) **Vrai** — Perturbation de l'équilibre par un champ magnétique tournant B_1 dans xOy, les protons étant dans B_0 selon Oz. — *cf. p.7*
e) **Faux** — Pour θ = 90° : $Mz(t) = Mz_0(1 - e^{(-t/T_1)})$ — exponentielle croissante. — *cf. p.8*

4. Réponses exactes : BCD
a) **Faux** — M suit 2 mouvements de précession : autour de B_0 ($\omega_0 = \gamma B_0$) et autour de B_1 ($\omega_1 = \gamma B_1$). — *cf. p.7*
b) **Vrai** — Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90° ou une intensité RF 2 fois plus forte. — *cf. p.7*
c) **Vrai** — Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90°, soit ≈ 0,59 ms. — *cf. p.7*
d) **Vrai** — $\omega_1 = \gamma B_1 = 2{,}67.10^8 \times 20.10^{-6} \approx 5{,}34.10^3\ rad.s^{-1}$. — *cf. p.7*
e) **Faux** — 90° : égalisation des populations « up » et « down », ML = Mz = 0 ; c'est après 180° que ML est orientée selon (−z). — *cf. p.7*

5. Réponses exactes : B
a) **Faux** — t = T_1 : repousse de 63 % de Mz_0. — *cf. p.8*
b) **Vrai** — Pondération T_1 : substance blanche apparaît blanche ; substance grise apparaît grise. — *cf. p.13*
c) **Faux** — M suit 2 mouvements de précession : autour de B_0 (Oz) à $\omega_0 = \gamma B_0$; autour de B_1 (plan Oxy) à $\omega_1 = \gamma B_1$. — *cf. p.7*
d) **Faux** — T_1 exprimé en millisecondes : tissus biologiques T_1 = 500 – 1000 ms (T_2 = 50 – 100 ms). — *cf. p.8*
e) **Faux** — FID : courant créé par Mxy dans une antenne réceptrice (= bobine) dans le plan (Oxy). — *cf. p.10*

6. Réponses exactes : BD
a) **Faux** — ^1H = noyau le plus couramment utilisé en RMN, et notamment en IRM. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — Si B_0 non nul : M = Σμ ≠ 0 car excès de position « up ». — *cf. p.6*
c) **Faux** — mj ∈ [−J, −J+1, ... J] : 2J + 1 valeurs possibles. — *cf. p.4*
d) **Vrai** — Noyaux inutilisables en RMN (J = 0, spin nul) : ^4He, ^{12}C, ^{16}O, ^{32}S... — *cf. p.4*
e) **Faux** — Pour B_0 = 1 T : $\nu_0(^1H)$ = 42,5 MHz ; $\nu_0(^{13}C)$ = 17,24 MHz ; $\nu_0(^{19}F)$ = 40,06 MHz ; $\nu_0(^{31}P)$ = 9,71 MHz. — *cf. p.5*

7. Réponses exactes : DE
a) **Faux** — Gss : appliqué au moment des impulsions (90° et 180°). — *cf. p.14*
b) **Faux** — Une séquence (durée TR) donne une ligne de la matrice image : 256 × 2500 ms = 640 s ≈ 10,7 min. — *cf. p.12*
c) **Faux** — Pondération T_1 : TR et TE courts ; pondération T_2 : TR et TE longs ; densité de protons : TR long et TE court. Ici TR long et TE long. — *cf. p.13*
d) **Vrai** — Impulsion à 180° à TE/2 = 90/2 = 45 ms ; à TE = 90 ms a lieu la mesure du signal. — *cf. p.11*
e) **Vrai** — Mesure du signal RMN (écho) au temps d'écho TE = 90 ms. — *cf. p.11*

8. Réponses exactes : ABCD
a) **Vrai** — s = 1/2 pour le proton, le neutron et l'électron. — *cf. p.3*
b) **Vrai** — Énergie d'un proton « down » plus élevée que celle d'un proton « up » ; proton préférentiellement en « up ». — *cf. p.5*
c) **Vrai** — Rabi (1938) : découverte du phénomène de résonance magnétique, prix Nobel de physique 1944. — *cf. p.2*
d) **Vrai** — μSz = gp.(e/2mp).Sz = gp.(eħ/2mp).ms = gp.μp.ms ; gp : facteur de Landé ; mp : masse du proton ; μp : magnéton nucléaire. — *cf. p.3*
e) **Faux** — Spin : grandeur vectorielle de valeurs discrètes ; $|S| = (h/2\pi)\sqrt{(s(s+1))} = \hbar\sqrt{(s(s+1))}$. — *cf. p.3*

9. Réponses exactes : BDE
a) **Faux** — Mz augmente avec la concentration en protons = densité de protons. — *cf. p.6*
b) **Vrai** — Complémentarité du modèle quantique et du modèle de physique classique. — *cf. p.6*
c) **Faux** — Période : $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0)$ = temps pour une rotation de 2π rad = 1 tour. — *cf. p.5*
d) **Vrai** — Composante transversale (plan xOy) nulle : Σμxy = Mxy = 0, car spins déphasés. — *cf. p.6*
e) **Vrai** — E_RF = hν_RF = ΔE (E_RF : énergie des photons de l'OEM associée à B_1). — *cf. p.7*

10. Réponses exactes : ABCE
a) **Vrai** — T_1 (p.8) et T_2 (p.9) varient selon la structure moléculaire et selon l'état de la matière. — *cf. p.8, 9*
b) **Vrai** — T_0 : signal transversal maximal = MT_0 ; signal longitudinal nul. — *cf. p.11*
c) **Vrai** — Transfert d'énergie si résonance : passage de la position « up » à la position « down ». — *cf. p.7*
d) **Faux** — T_2 : constante de relaxation transversale (MT), liée au déphasage des spins. — *cf. p.7*
e) **Vrai** — t = 2T_1 : repousse de 87 % de Mz_0. — *cf. p.8*

11. Réponses exactes : CDE
a) **Faux** — Fréquence de Larmor : $\nu_0 = 1/T_0 = \gamma B_0/2\pi$. — *cf. p.5*
b) **Faux** — Sz = (h/2π).ms = ħ.ms ; pour le proton et le neutron : Sz = ± ½ ħ. — *cf. p.3*
c) **Vrai** — Origine du moment magnétique intrinsèque : mouvement d'une charge ponctuelle → création d'un courant à l'origine d'un champ magnétique appelé moment magnétique intrinsèque μ. — *cf. p.3*
d) **Vrai** — Lauterbur & Mansfield (1973) : développement de l'IRM, prix Nobel de médecine 2003. — *cf. p.2*
e) **Vrai** — h = constante de Planck = $6{,}62.10^{-34}$ J.s ; ħ = h/2π. — *cf. p.3*

12. Réponses exactes : ACD
a) **Vrai** — $\omega_0 = \gamma B_0 = 2\pi \times \nu_0 = 2\pi \times 63{,}9.10^6 \approx 4{,}01.10^8$ rad.s^{-1} (oublier le facteur 2π donne $6{,}39.10^7$). — *cf. p.5*
b) **Faux** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0 = h \times (\gamma/2\pi) \times B_0 = h\nu_0 = 6{,}62.10^{-34} \times 63{,}9.10^6 \approx 4{,}23.10^{-26}$ J. — *cf. p.5, 7*
c) **Vrai** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$: la fréquence de Larmor est proportionnelle à B_0. — *cf. p.5*
d) **Vrai** — $T_0 = 1/\nu_0 = 2\pi/(\gamma B_0) = 1 / 63{,}9.10^6 \approx 1{,}56.10^{-8}$ s. — *cf. p.5*
e) **Faux** — $\lambda_{RF} = 2\pi c/(\gamma B_0) = c/\nu_0 = 3.10^8 / 63{,}9.10^6 \approx 4{,}69$ m. — *cf. p.7*

13. Réponses exactes : CD
a) **Faux** — Vitesse angulaire = pulsation : $\omega_0 = \gamma B_0$, s'exprime en rad/s. — *cf. p.5*
b) **Faux** — $E = \pm \frac{1}{2} \gamma \hbar B_0$; d'où l'écart $\Delta E = \gamma \hbar B_0$. — *cf. p.5*
c) **Vrai** — J = 3/2 : ^{23}Na et ^{9}B ; mj : [−3/2, −1/2, +1/2, +3/2] (2J + 1 = 4 valeurs). — *cf. p.4*
d) **Vrai** — Protons dans B_0 = 1 T : $\lambda_RF \approx 7$ m ; B_1 = impulsion RF = « radiofréquence ». — *cf. p.7*
e) **Faux** — Écart énergétique proportionnel à B_0 : $\Delta E = \gamma \hbar B_0$. — *cf. p.5*

14. Réponses exactes : CDE
a) **Faux** — Relaxation transversale de type spin-spin : interactions des spins (protons) entre eux. — *cf. p.9*
b) **Faux** — Relaxation = retour à l'état d'équilibre thermodynamique : retour des spins nucléaires à leur état initial après l'arrêt de la RF (déphasage rapide des spins, retour à l'état « up »). — *cf. p.7*
c) **Vrai** — Pondération T_1 : conditionnée par TR, contraste en T_1 plus grand si TR est court. — *cf. p.13*
d) **Vrai** — T_2 : diminution de 63 % de Mxy_0 = reste 37 % de l'aimantation. — *cf. p.9*
e) **Vrai** — Résonance si rotation de B_1 selon la fréquence de Larmor : $\omega_1 = \omega_0$. — *cf. p.7*

15. Réponses exactes : BCE
a) **Faux** — Mouvement de précession de μ (constant) autour de B_0, selon un angle θ (entre μ et B_0) constant. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — Fréquence de Larmor : dépend du champ appliqué B_0 et du noyau. — *cf. p.5*
c) **Vrai** — Si B_0 nul : orientation aléatoire de tous les noyaux ; $M = \Sigma\mu = 0$. — *cf. p.6*
d) **Faux** — ν_0 s'exprime en Hz (1 Hz = 1 tour/s) ; c'est ω_0 qui s'exprime en rad/s. — *cf. p.5*
e) **Vrai** — Spin entier : J = 1 pour ^{2}H et ^{14}N ; mj : [−1, 0, +1]. — *cf. p.4*

16. Réponses exactes : B
a) **Faux** — TR = temps entre deux séquences = temps entre 2 impulsions de 90° (la mesure du signal a lieu à TE). — *cf. p.12*
b) **Vrai** — SES permet de s'affranchir des inhomogénéités dues à B_0. — *cf. p.11*
c) **Faux** — $T_0 < t < TE/2$: déphasage selon T_2^* dû aux inhomogénéités de B_0, signal transversal diminue, repousse du signal longitudinal. — *cf. p.11*
d) **Faux** — Tissus à T_2 courts : hyposignal ↔ apparaîtront noirs. — *cf. p.13*
e) **Faux** — Mxy décroît de Mxy_0 jusqu'à 0 (décroissance en spirale) ; pour θ = 90° : $Mxy(t) = -Mxy_0\, e^{(-t/T_2)}$. — *cf. p.9*

17. Réponses exactes : ABD
a) **Vrai** — TR long = repousse importante de ML : le terme $(1 - e^{(-TR/T_1)})$ augmente avec TR. — *cf. p.12*
b) **Vrai** — Le terme $e^{(-TE/T_2)}$ diminue lorsque TE augmente. — *cf. p.12*
c) **Faux** — I(A)/I(B) ≈ 0,413 / 0,186 ≈ 2,22 (ρ, K et B_0 identiques se simplifient). — *cf. p.12*
d) **Vrai** — $I = K\, B_0\, \rho\, (\ldots)$: l'intensité est proportionnelle à ρ. — *cf. p.12*
e) **Faux** — $(1 - e^{(-TR/T_1)})\, e^{(-TE/T_2)} \approx 0{,}413$ pour A et ≈ 0,186 pour B : le tissu A est en hypersignal (blanc). — *cf. p.12*

18. Réponses exactes : aucune
a) **Faux** — mj ∈ [−J, −J+1, … J] : [−5/2, −3/2, −1/2, +1/2, +3/2, +5/2]. — *cf. p.4*
b) **Faux** — $\mu Jz = \gamma \hbar mj$: 2J + 1 états énergétiques possibles, soit 2 × 5/2 + 1 = 6. — *cf. p.4*
c) **Faux** — $|J| = \hbar\sqrt{J(J+1)} = \hbar\sqrt{(8{,}75)} \approx 2{,}96\ \hbar$. — *cf. p.4*
d) **Faux** — Moment magnétique du noyau seulement si $J \neq 0$; noyaux utilisables en RMN : $J \neq 0$. — *cf. p.4*
e) **Faux** — La fréquence de Larmor dépend du champ appliqué B_0 et du noyau. — *cf. p.5*

19. Réponses exactes : ABCDE
a) **Vrai** — Deux états énergétiques : « Up » = α, parallèle, basse énergie ; « Down » = β, antiparallèle, haute énergie. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — Obtention de la RMN : lors de l'absorption d'un rayonnement électromagnétique de fréquence caractéristique par un noyau atomique en présence d'un champ magnétique élevé. — *cf. p.2*
c) **Vrai** — $Sz = (h/2\pi).ms = \hbar.ms$; pour le proton et le neutron : $Sz = \pm \frac{1}{2}\ \hbar$. — *cf. p.3*
d) **Vrai** — $\mu Sz = gp.(e/2mp).Sz = gp.(e\hbar/2mp).ms = gp.\mu p.ms$; gp : facteur de Landé ; mp : masse du proton ; μp : magnéton nucléaire. — *cf. p.3*
e) **Vrai** — s = 1/2 pour le proton, le neutron et l'électron. — *cf. p.3*

20. Réponses exactes : BCDE
a) **Faux** — $\omega_0 = \gamma B_0 = 2{,}67.10^8 \times 3 \approx 8{,}01.10^8$ rad.s^{-1}. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — ω_0 s'exprime en rad/s ; ν_0 s'exprime en Hz (1 Hz = 1 tour/s). — *cf. p.5*
c) **Vrai** — Précession selon un angle θ (entre μ et B_0) constant. — *cf. p.5*
d) **Vrai** — $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0) \approx 7{,}84.10^{-9}$ s. — *cf. p.5*
e) **Vrai** — Résonance si $\omega_1 = \omega_0 \approx 8{,}01.10^8$ rad.s^{-1}. — *cf. p.7*

Série 4 — correction

1. Réponses exactes : DE

a) **Faux** — Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90° ou intensité RF 2 fois plus forte. — *cf. p.7*
b) **Faux** — Relaxation longitudinale de type spin-réseau : restitution de l'énergie absorbée lors de l'excitation au milieu environnant (= réseau). — *cf. p.8*
c) **Faux** — $\lambda_RF = 2\pi c/(\gamma B_0)$, c : vitesse de la lumière dans le vide. — *cf. p.7*
d) **Vrai** — Mise en phase des spins : apparition d'une composante transversale non nulle $MT = Mxy \neq 0$. — *cf. p.7*
e) **Vrai** — Composante longitudinale orientée selon z = dans le sens de B_0 : $\Sigma\mu z = Mz \neq 0$. — *cf. p.6*

2. Réponses exactes : BE

a) **Faux** — ^{50}V : A = 50, Z = 23, N = A − Z = 27. A pair avec Z et N impairs → spin entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — ^{35}Cl : A = 35, Z = 17, N = A − Z = 18. A impair → spin demi-entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*
c) **Faux** — ^{24}Mg : A = 24, Z = 12, N = A − Z = 12. A, N et Z pairs → spin nul (J = 0), noyau inutilisable en RMN. — *cf. p.4*
d) **Faux** — ^{3}He : A = 3, Z = 2, N = A − Z = 1. A impair → spin demi-entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*
e) **Vrai** — ^{15}N : A = 15, Z = 7, N = A − Z = 8. A impair → spin demi-entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*

3. Réponses exactes : B

a) **Faux** — T_2 : constante de relaxation transversale (MT), liée au déphasage des spins. — *cf. p.7*
b) **Vrai** — Pour θ = 90° : $Mz(t) = Mz_0(1 - e^{(-t/T_1)})$ — exponentielle croissante. — *cf. p.8*
c) **Faux** — Mxy décroît de Mxy_0 jusqu'à 0 (décroissance en spirale) ; pour θ = 90° : $Mxy(t) = -Mxy_0\, e^{(-t/T_2)}$. — *cf. p.9*
d) **Faux** — Impulsion à 180° : effet négligeable sur la repousse en T_1. — *cf. p.11*
e) **Faux** — Tissus à T_2 longs : hypersignal ↔ apparaîtront blancs. — *cf. p.13*

4. Réponses exactes : ACE

a) **Vrai** — $E_RF = h\nu_RF = \Delta E$ donc $\nu_RF = \Delta E/h = \nu_0 = 400{,}44$ MHz. — *cf. p.7*
b) **Faux** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0 = h \times (\gamma/2\pi) \times B_0 = 6{,}62.10^{-34} \times 42{,}6.10^{6} \times 9{,}4 \approx 2{,}65.10^{-25}$ J. — *cf. p.5*
c) **Vrai** — B_0 non nul : $M = \Sigma\mu \neq 0$ (excès de « up »), composante longitudinale dans le sens de B_0 ; composante transversale nulle. — *cf. p.6*
d) **Faux** — Boltzmann : $N\beta/N\alpha = e^{(-\Delta E/kT)}$; la proportion de protons « up » augmente avec ΔE, donc avec B_0. — *cf. p.6*
e) **Vrai** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0$: écart énergétique proportionnel à B_0. — *cf. p.5*

5. Réponses exactes : CE

a) **Faux** — Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90°, soit ≈ 2,35 ms. — *cf. p.7*
b) **Faux** — Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90° ou une intensité RF 2 fois plus forte. — *cf. p.7*
c) **Vrai** — 90° : égalisation des populations « up » et « down », ML = Mz = 0 ; c'est après 180° que ML est orientée selon (−z). — *cf. p.7*
d) **Faux** — $\omega_1 = \gamma B_1 = 2{,}67.10^{8} \times 5.10^{-6} \approx 1{,}33.10^{3}$ rad.s^{-1}. — *cf. p.7*
e) **Vrai** — M suit 2 mouvements de précession : autour de B_0 ($\omega_0 = \gamma B_0$) et autour de B_1 ($\omega_1 = \gamma B_1$). — *cf. p.7*

6. Réponses exactes : ACDE

a) **Vrai** — T_1 exprimé en millisecondes : tissus biologiques T_1 = 500 – 1000 ms (T_2 = 50 – 100 ms). — *cf. p.8*
b) **Faux** — Angle d'impulsion : $\alpha = \omega.t$. — *cf. p.7*
c) **Vrai** — Si B_0 nul : orientation aléatoire de tous les noyaux ; $M = \Sigma\mu = 0$. — *cf. p.6*
d) **Vrai** — Mz augmente avec la concentration en protons = densité de protons. — *cf. p.6*
e) **Vrai** — La proportion de protons « up » augmente avec ΔE ; elle augmente avec B_0. — *cf. p.6*

7. Réponses exactes : BCD

a) **Faux** — Mouvement de précession de μ (constant) autour de B_0, selon un angle θ (entre μ et B_0) constant. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — La proportion de protons « up » augmente avec ΔE ; elle augmente avec B_0. — *cf. p.6*
c) **Vrai** — Pour B_0 = 1 T : $\nu_0(^{13}C) = 17{,}24$ MHz ; $\nu_0(^{19}F) = 40{,}06$ MHz ; $\nu_0(^{31}P) = 9{,}71$ MHz. — *cf. p.5*
d) **Vrai** — Proton : $\gamma = 2{,}67.10^{8}$ rad.s^{-1}.T^{-1} = $42{,}57.10^{6}$ Hz.T^{-1}. — *cf. p.5*
e) **Faux** — $E_RF = h\nu_RF = \Delta E$ (E_RF : énergie des photons de l'OEM associée à B_1). — *cf. p.7*

8. Réponses exactes : BCE
a) **Faux** — Spin entier ↔ A pair avec Z et N impairs. Ici J = 1. — *cf. p.4*
b) **Vrai** — mj ∈ [−J, −J+1, ... J] : [−1, 0, +1]. — *cf. p.4*
c) **Vrai** — μJz = γħmj : 2J + 1 états énergétiques possibles, soit 2 × 1 + 1 = 3. — *cf. p.4*
d) **Faux** — |J| = ħ√(J(J+1)) = ħ√(2) ≈ 1,41 ħ. — *cf. p.4*
e) **Vrai** — Moment magnétique du noyau seulement si J ≠ 0 ; noyaux utilisables en RMN : J ≠ 0. — *cf. p.4*

9. Réponses exactes : E
a) **Faux** — TE/2 : impulsion à 180° ; TE : mesure du signal RMN (écho). — *cf. p.11*
b) **Faux** — Pondération T_2 : conditionnée par TE, contraste en T_2 plus grand si TE est long. — *cf. p.13*
c) **Faux** — TR long = repousse importante de ML entre 2 SES. — *cf. p.12*
d) **Faux** — T_1 varie selon l'état de la matière : liquides T_1 long (exemple : LCR). — *cf. p.8*
e) **Vrai** — Une séquence permet d'obtenir une ligne de matrice image. — *cf. p.12*

10. Réponses exactes : ABE
a) **Vrai** — Impulsion à 180° à TE/2 = 20/2 = 10 ms ; à TE = 20 ms a lieu la mesure du signal. — *cf. p.11*
b) **Vrai** — Mesure du signal RMN (écho) au temps d'écho TE = 20 ms. — *cf. p.11*
c) **Faux** — Gss : appliqué au moment des impulsions (90° et 180°). — *cf. p.14*
d) **Faux** — Pondération T_1 : TR et TE courts ; pondération T_2 : TR et TE longs ; densité de protons : TR long et TE court. Ici TR long et TE court. — *cf. p.13*
e) **Vrai** — GΦ (Gy) : appliqué entre les deux impulsions, entre T_0 et TE/2 = 10 ms ; c'est Gω (Gx) qui est appliqué à TE. — *cf. p.14*

11. Réponses exactes : C
a) **Faux** — μJz = γħmj : 2J + 1 états énergétiques possibles. — *cf. p.4*
b) **Faux** — Moment magnétique du noyau : seulement si J ≠ 0. — *cf. p.4*
c) **Vrai** — Période : $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0)$ = temps pour une rotation de 2π rad = 1 tour. — *cf. p.5*
d) **Faux** — Spin demi-entier ↔ A impair ↔ Z ou N impair. — *cf. p.4*
e) **Faux** — Composante longitudinale orientée selon z = dans le sens de B_0 : Σμz = Mz ≠ 0. — *cf. p.6*

12. Réponses exactes : CE
a) **Faux** — Tissus biologiques : T_2 = 50 – 100 ms, 10 fois plus rapide que le T_1. — *cf. p.9*
b) **Faux** — $t = 2T_1$: repousse de 87 % de Mz_0. — *cf. p.8*
c) **Vrai** — Objectif de l'IR : augmenter le contraste entre des tissus dont les T_1 sont proches. — *cf. p.13*
d) **Faux** — TE/2 : inversion des déphasages = chaque vecteur Mxy devient son symétrique par rapport à B_1, sans modifier le sens de rotation ni MT. — *cf. p.11*
e) **Vrai** — Relaxation transversale de type spin-spin : interactions des spins (protons) entre eux. — *cf. p.9*

13. Réponses exactes : aucune
a) **Faux** — Signal fictif entre MT_0 et MT : relaxation selon T_2 (le déphasage selon T_2^* étant compensé par le rephasage). — *cf. p.11*
b) **Faux** — Les spins les plus lents se retrouvent « devant » les spins plus rapides. — *cf. p.11*
c) **Faux** — Pondération en densité de proton : distinguer les tissus de densité de protons différentes ; choisir TR long et TE court. — *cf. p.13*
d) **Faux** — FOV : plan de coupe constitué d'une matrice de p lignes et n colonnes ; résolution = n x p pixels par unité de longueur. — *cf. p.14*
e) **Faux** — TR détermine le taux de repousse de l'aimantation longitudinale ML = détermine le taux de signal disponible. — *cf. p.12*

14. Réponses exactes : ACE
a) **Vrai** — Pondération T_2 : tissus à T_2 longs en hypersignal ; T_2(A) = 80 ms > T_2(B) = 55 ms. — *cf. p.13*
b) **Faux** — Plus T_2 est court, plus la relaxation transversale est rapide : T_2(B) = 55 ms < T_2(A) = 80 ms. — *cf. p.9*
c) **Vrai** — t = T_2(A) = 80 ms : diminution de 63 % de Mxy_0, il reste 37 %. — *cf. p.9*
d) **Faux** — Relaxation totale pour $t = 5T_1 = 5 \times 650 = 3250$ ms (à $2T_1$ = 1300 ms : repousse de 87 % seulement). — *cf. p.8*
e) **Vrai** — t = T_1(A) = 800 ms : repousse de 63 % de Mz_0. — *cf. p.8*

15. Réponses exactes : ACD
a) **Vrai** — Bloch & Purcell (1946) : description de l'évolution temporelle du magnétisme nucléaire (équations de Bloch), prix Nobel de physique 1952. — *cf. p.2*
b) **Faux** — ms ∈ [−S, −S+1, ..., S] : ms peut prendre (2s+1) valeurs. — *cf. p.3*
c) **Vrai** — Proton : 2 quarks up + 1 quark down ; charge totale = + e. — *cf. p.3*
d) **Vrai** — Spin entier ↔ A pair avec Z et N impairs. — *cf. p.4*
e) **Faux** — Spin : grandeur vectorielle de valeurs discrètes ; $|S| = (h/2\pi)\sqrt{s(s+1)} = \hbar\sqrt{s(s+1)}$. — *cf. p.3*

16. Réponses exactes : ACD
a) **Vrai** — Tissus à T_1 courts : hypersignal ↔ apparaîtront blancs. — *cf. p.13*
b) **Faux** — Plus T_2 court, plus la relaxation transversale est rapide. — *cf. p.9*
c) **Vrai** — Origine du contraste en IRM : densité de proton entre les tissus : 20 % ; différence de temps de relaxation : jusqu'à 500 %. — *cf. p.14*
d) **Vrai** — IR : inversion d'aimantation via une impulsion à 180°, réalisée avant l'écho de spin classique. — *cf. p.13*
e) **Faux** — Pondération en T_1 = favoriser le contraste en T_1 = bien distinguer les tissus de T_1 différents. — *cf. p.13*

17. Réponses exactes : D
a) **Faux** — Courant électrique = déplacement de charges électriques : il produit un champ magnétique (qui peut par exemple orienter une boussole). — *cf. p.2*
b) **Faux** — Spin demi-entier : J = 1/2 pour ^{1}H, ^{13}C et ^{19}F ; mj : [−1/2, +1/2]. — *cf. p.4*
c) **Faux** — Lauterbur & Mansfield (1973) : développement de l'IRM, prix Nobel de médecine 2003. — *cf. p.2*
d) **Vrai** — Image numérique : ensemble de points (pixels) représentés sur une grille dotée de deux axes appelée matrice ; on parle de voxel lorsque l'image est en 3 dimensions. — *cf. p.14*
e) **Faux** — Rabi (1938) : découverte du phénomène de résonance magnétique, prix Nobel de physique 1944. — *cf. p.2*

18. Réponses exactes : ABCE
a) **Vrai** — Plus il y a de pixels, meilleure est la résolution. — *cf. p.14*
b) **Vrai** — Tissus biologiques : généralement $T_1 > T_2$. — *cf. p.10*
c) **Vrai** — On parle de voxel lorsque l'image est en 3 dimensions. — *cf. p.14*
d) **Faux** — Pour chaque coupe, 1 pixel = 1 signal ; signal reconnu par sa fréquence et sa phase particulière. — *cf. p.15*
e) **Vrai** — Blanc = signal intense = hypersignal ; noir = signal faible = hyposignal. — *cf. p.12*

19. Réponses exactes : ADE
a) **Vrai** — Mise en phase des spins : apparition d'une composante transversale non nulle MT = Mxy ≠ 0. — *cf. p.7*
b) **Faux** — Bascule à 180° : 2 fois plus de temps qu'à 90° ou intensité RF 2 fois plus forte. — *cf. p.7*
c) **Faux** — Résonance si rotation de B_1 selon la fréquence de Larmor : $\omega_1 = \omega_0$. — *cf. p.7*
d) **Vrai** — Énergie d'un proton « down » plus élevée que celle d'un proton « up » ; proton préférentiellement en « up ». — *cf. p.5*
e) **Vrai** — Composante transversale (plan xOy) nulle : Σμxy = Mxy = 0, car spins déphasés. — *cf. p.6*

20. Réponses exactes : ABE
a) **Vrai** — μ_neutron ≅ (2/3) μ_proton ; proton et neutron = dipôles magnétiques animés d'un mouvement de rotation. — *cf. p.3*
b) **Vrai** — Pour B_0 = 1 T : $\nu_0(^{13}C)$ = 17,24 MHz ; $\nu_0(^{19}F)$ = 40,06 MHz ; $\nu_0(^{31}P)$ = 9,71 MHz. — *cf. p.5*
c) **Faux** — Spin demi-entier ↔ A impair ↔ Z ou N impair. — *cf. p.4*
d) **Faux** — Spin du noyau = moment cinétique du noyau J = somme des moments cinétiques des nucléons qui le composent. — *cf. p.4*
e) **Vrai** — Spin nul : en raison des règles d'exclusion de Pauli — appariement des protons et des neutrons sur des couches énergétiques. — *cf. p.4*

Série 5 — correction

1. Réponses exactes : ACDE
a) **Vrai** — ρ : densité protonique, élevée dans les milieux aqueux. — *cf. p.12*
b) **Faux** — Pondération T_2 en pratique : TR et TE longs. — *cf. p.13*
c) **Vrai** — Extraction de l'information du signal : transformée de Fourier dans les deux directions de fréquence et de phase = double transformée de Fourier. — *cf. p.15*
d) **Vrai** — Tissus à T_1 longs : hyposignal ↔ apparaîtront noirs. — *cf. p.13*
e) **Vrai** — TI = temps entre la 1re impulsion à 180° et le début de la SES. — *cf. p.13*

2. Réponses exactes : BE
a) **Faux** — Pondération T_1 en pratique : TR et TE courts (TR long et TE court = densité de protons). — *cf. p.13*
b) **Vrai** — t = T_1 : repousse de 63 % de Mz_0. — *cf. p.8*
c) **Faux** — Solides : T_1 court (exemple : tissus graisseux). — *cf. p.8*
d) **Faux** — Sinusoïde amortie ; enveloppe = évolution de Mxy(t) : exponentielle décroissante selon T_2^*. — *cf. p.10*
e) **Vrai** — I dépend des paramètres tissulaires T_1, T_2 et ρ, des paramètres de la SES TR et TE, et de B_0. — *cf. p.12*

3. Réponses exactes : BC
a) **Faux** — Pondération T_1 : substance blanche apparaît blanche ; substance grise apparaît grise. — *cf. p.13*
b) **Vrai** — Pondération T_1 : conditionnée par TR, contraste en T_1 plus grand si TR est court. — *cf. p.13*
c) **Vrai** — Signal fictif entre MT_0 et MT : relaxation selon T_2 (le déphasage selon T_2^* étant compensé par le rephasage). — *cf. p.11*
d) **Faux** — Tissus à T_2 longs : hypersignal ↔ apparaîtront blancs. — *cf. p.13*
e) **Faux** — Gss : appliqué au moment des impulsions (90° et 180°). — *cf. p.14*

4. Réponses exactes : ABE
a) **Vrai** — Pondération T_2 : conditionnée par TE, contraste en T_2 plus grand si TE est long. — *cf. p.13*
b) **Vrai** — $\nu c < \nu_0$: échange d'énergie faible donc T_1 long ; mouvements moléculaires extrêmement lents, exemple : glace. — *cf. p.8*
c) **Faux** — Impulsion à 180° : effet négligeable sur la repousse en T_1. — *cf. p.11*
d) **Faux** — Relaxation longitudinale de type spin-réseau : restitution de l'énergie absorbée lors de l'excitation au milieu environnant (= réseau). — *cf. p.8*
e) **Vrai** — $\nu c \approx \nu_0$: échange d'énergie optimal donc T_1 court ; mouvements moléculaires lents, exemple : graisses. — *cf. p.8*

5. Réponses exactes : CDE
a) **Faux** — $T_0 = 1/\nu_0 = 2\pi/(\gamma B_0) = 1 / 297{,}5.10^6 \approx 3{,}36.10^{-9}$ s. — *cf. p.5*
b) **Faux** — $\lambda_RF = 2\pi c/(\gamma B_0) = c/\nu_0 = 3.10^8 / 297{,}5.10^6 \approx 1{,}01$ m. — *cf. p.7*
c) **Vrai** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$: la fréquence de Larmor est proportionnelle à B_0. — *cf. p.5*
d) **Vrai** — $\omega_0 = \gamma B_0 = 2\pi \times \nu_0 = 2\pi \times 297{,}5.10^6 \approx 1{,}87.10^9$ rad.s^{-1} (oublier le facteur 2π donne $2{,}98.10^8$). — *cf. p.5*
e) **Vrai** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi = (\gamma/2\pi) \times B_0 = 42{,}5 \times 7 = 297{,}5$ MHz. — *cf. p.5*

6. Réponses exactes : AB
a) **Vrai** — Le terme e^(−TE/T_2) diminue lorsque TE augmente. — *cf. p.12*
b) **Vrai** — Blanc = signal intense = hypersignal ; noir = signal faible = hyposignal. — *cf. p.12*
c) **Faux** — (1 − e^(−TR/T_1)) e^(−TE/T_2) ≈ 0,432 pour A et ≈ 0,468 pour B : le tissu B est en hypersignal (blanc). — *cf. p.12*
d) **Faux** — TR long = repousse importante de ML : le terme (1 − e^(−TR/T_1)) augmente avec TR. — *cf. p.12*
e) **Faux** — I = K B_0 ρ (…) : l'intensité est proportionnelle à ρ. — *cf. p.12*

7. Réponses exactes : AE
a) **Vrai** — ω_0 s'exprime en rad/s ; ν_0 s'exprime en Hz (1 Hz = 1 tour/s). — *cf. p.5*
b) **Faux** — $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi/(\gamma B_0) \approx 4{,}71.10^{-8}$ s. — *cf. p.5*
c) **Faux** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi = \omega_0/2\pi \approx 1{,}33.10^8 / 2\pi \approx 21{,}2$ MHz (oublier le 2π donne 133,5 MHz). — *cf. p.5*
d) **Faux** — $\omega_0 = \gamma B_0 = 2{,}67.10^8 \times 0{,}5 \approx 1{,}33.10^8$ rad.s^{-1}. — *cf. p.5*
e) **Vrai** — Résonance si $\omega_1 = \omega_0 \approx 1{,}33.10^8$ rad.s^{-1}. — *cf. p.7*

8. Réponses exactes : BDE
a) **Faux** — Pondération en T_1 = favoriser le contraste en T_1 = bien distinguer les tissus de T_1 différents. — *cf. p.13*
b) **Vrai** — Gω (ou Gx) : sélection d'une colonne de la matrice image, appliqué au moment de la réception du signal : TE. — *cf. p.14*
c) **Faux** — TI = temps entre la 1re impulsion à 180° et le début de la SES. — *cf. p.13*
d) **Vrai** — Solides : T_2 court. — *cf. p.9*
e) **Vrai** — Tissus à T_1 courts : hypersignal ↔ apparaîtront blancs. — *cf. p.13*

9. Réponses exactes : ABC
a) **Vrai** — « Up » = α, parallèle, basse énergie ; proton préférentiellement en « up ». — *cf. p.5*
b) **Vrai** — $E_RF = h\nu_RF = \Delta E$ donc $\nu_RF = \Delta E/h = \nu_0 = 21{,}3$ MHz. — *cf. p.7*
c) **Vrai** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0 = h \times (\gamma/2\pi) \times B_0 = 6{,}62.10^{-34} \times 42{,}6.10^6 \times 0{,}5 \approx 1{,}41.10^{-26}$ J. — *cf. p.5*
d) **Faux** — Boltzmann : Nβ/Nα = e^(−ΔE/kT) ; la proportion de protons « up » augmente avec ΔE, donc avec B_0. — *cf. p.6*
e) **Faux** — $\Delta E = \gamma\hbar B_0$: écart énergétique proportionnel à B_0. — *cf. p.5*

10. Réponses exactes : AB
a) **Vrai** — 180° : l'excès de protons initialement « up » passent tous « down » ; orientation de la composante longitudinale selon (−z). — *cf. p.7*
b) **Vrai** — Relaxation totale pour $t = 5T_1$ (à $t = T_1$: seulement 63 %). — *cf. p.8*
c) **Faux** — $\lambda_RF = 2\pi c/(\gamma B_0)$, c : vitesse de la lumière dans le vide. — *cf. p.7*
d) **Faux** — Pour $B_0 = 1$ T : $\nu_0(^1H) = 42{,}5$ MHz ; $\nu_0(^{13}C) = 17{,}24$ MHz ; $\nu_0(^{19}F) = 40{,}06$ MHz ; $\nu_0(^{31}P) = 9{,}71$ MHz. — *cf. p.5*
e) **Faux** — Angle d'impulsion : $\alpha = \omega.t$. — *cf. p.7*

11. Réponses exactes : BD
a) **Faux** — À B_0 identique, ν_0 est proportionnelle à γ : $\gamma(^1H) = 10 \times \gamma(^{15}N)$. — *cf. p.5*
b) **Vrai** — $\nu_0 = \gamma B_0/2\pi$ est proportionnelle à γ et à B_0 : $\nu_0 = 42{,}5 \times 5 / 10 = 21{,}25$ MHz. — *cf. p.5*
c) **Faux** — γ est le rapport gyromagnétique du noyau : il est caractéristique du noyau. — *cf. p.4*
d) **Vrai** — $\Delta E = \gamma \hbar B_0$: écart énergétique proportionnel à B_0. — *cf. p.5*
e) **Faux** — $\lambda_RF = 2\pi c/(\gamma B_0)$ est inversement proportionnelle à γ et à B_0 : $\lambda = 7 \times 10 / 5 = 14$ m. — *cf. p.7*

12. Réponses exactes : BD
a) **Faux** — Pondération T_1 en pratique : TR et TE courts (TR long et TE court = densité de protons). — *cf. p.13*
b) **Vrai** — Pondération T_2 en pratique : TR et TE longs. — *cf. p.13*
c) **Faux** — Les spins les plus lents se retrouvent « devant » les spins plus rapides. — *cf. p.11*
d) **Vrai** — Addition des champs magnétiques locaux au champ principal (inhomogénéité de champ d'origine nucléaire ou moléculaire) : spins précessant à des vitesses légèrement différentes, déphasage rapide. — *cf. p.9*
e) **Faux** — Tissus à T_1 longs : hyposignal ↔ apparaîtront noirs. — *cf. p.13*

13. Réponses exactes : BCDE
a) **Faux** — T_0 : impulsion à 90° ; TE/2 : impulsion à 180°. — *cf. p.11*
b) **Vrai** — I = K B_0 ρ (1 − e^(−TR/T_1)) e^(−TE/T_2). — *cf. p.12*
c) **Vrai** — IR : inversion d'aimantation via une impulsion à 180°, réalisée avant l'écho de spin classique. — *cf. p.13*
d) **Vrai** — Les spins arrivent tous en phase au bout d'un nouveau temps TE/2 = au temps TE : mesure du signal RMN (écho). — *cf. p.11*
e) **Vrai** — Chaque ligne (y = cte) est associée à une valeur de phase ; chaque colonne (x = cte) à une valeur de fréquence ; permet de « replacer » les protons dans l'image. — *cf. p.15*

14. Réponses exactes : BC
a) **Faux** — Le spin concerne toute particule élémentaire en mouvement ; exemples : protons et neutrons, qui ont un mouvement de rotation sur eux-mêmes. — *cf. p.3*
b) **Vrai** — Lauterbur & Mansfield (1973) : développement de l'IRM — gradients de champ pour la localisation spatiale, écho de spin. — *cf. p.2*
c) **Vrai** — Applications : spectroscopie = identification structurale de molécules du vivant (métabolites, peptides, protéines...) ; imagerie = morphologique et fonctionnelle. — *cf. p.2*
d) **Faux** — La RMN est caractéristique du noyau et de l'environnement du noyau. — *cf. p.2*
e) **Faux** — Sélection d'une coupe perpendiculaire au Gss : plan frontal, sagittal ou axial. — *cf. p.14*

15. Réponses exactes : DE
a) **Faux** — ^{29}Si : A = 29, Z = 14, N = A − Z = 15. A impair → spin demi-entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*
b) **Faux** — ^{56}Fe : A = 56, Z = 26, N = A − Z = 30. A, N et Z pairs → spin nul (J = 0), noyau inutilisable en RMN. — *cf. p.4*
c) **Faux** — ^{22}Na : A = 22, Z = 11, N = A − Z = 11. A pair avec Z et N impairs → spin entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*
d) **Vrai** — ^{39}K : A = 39, Z = 19, N = A − Z = 20. A impair → spin demi-entier (J ≠ 0), noyau utilisable en RMN. — *cf. p.4*
e) **Vrai** — ^{20}Ne : A = 20, Z = 10, N = A − Z = 10. A, N et Z pairs → spin nul (J = 0), noyau inutilisable en RMN. — *cf. p.4*

16. Réponses exactes : ABCD
a) **Vrai** — Si B_0 non nul : M = Σμ ≠ 0 car excès de position « up ». — *cf. p.6*
b) **Vrai** — Rapport des populations des protons α et β donné par la relation de Boltzmann : Nβ/Nα = e^(−ΔE/kT) (T : température, k : constante de Boltzmann). — *cf. p.6*
c) **Vrai** — Mz augmente avec B_0. — *cf. p.6*
d) **Vrai** — Perturbation de l'équilibre par un champ magnétique tournant B_1 dans xOy, les protons étant dans B_0 selon Oz. — *cf. p.7*
e) **Faux** — T_2 renseigne sur les inhomogénéités d'origine moléculaire ; l'inhomogénéité de B_0 intervient dans T_2* (= T_2 + inhomogénéité de B_0). — *cf. p.9, 10*

17. Réponses exactes : D
a) **Faux** — Obtention de la RMN : lors de l'absorption d'un rayonnement électromagnétique de fréquence caractéristique par un noyau atomique en présence d'un champ magnétique élevé. — *cf. p.2*
b) **Faux** — Deux états énergétiques : « Up » = α, parallèle, basse énergie ; « Down » = β, antiparallèle, haute énergie. — *cf. p.5*
c) **Faux** — Quark up : charge = + (2/3) e ; quark down : charge = − (1/3) e (e : charge élémentaire). — *cf. p.3*
d) **Vrai** — Neutron : 1 quark up + 2 quarks down ; charge totale = 0. — *cf. p.3*
e) **Faux** — Proton : 2 quarks up + 1 quark down ; charge totale = + e. — *cf. p.3*

18. Réponses exactes : B

a) **Faux** — $\nu c > \nu_0$: échange d'énergie faible donc T_1 long ; mouvements moléculaires rapides, exemple : eau libre. *— cf. p.8*
b) **Vrai** — Objectif de l'IR : augmenter le contraste entre des tissus dont les T_1 sont proches. *— cf. p.13*
c) **Faux** — TR détermine le taux de repousse de l'aimantation longitudinale ML = détermine le taux de signal disponible. *— cf. p.12*
d) **Faux** — $T_2^* = T_2$ + inhomogénéité de B_0 ; pour obtenir T_2 : réalisation d'une séquence d'impulsions. *— cf. p.10*
e) **Faux** — T_1 et T_2 : très forte variabilité selon les tissus biologiques → excellent contraste tissulaire en RMN/IRM. *— cf. p.10*

19. Réponses exactes : ABD

a) **Vrai** — Relaxation = retour à l'état d'équilibre thermodynamique : retour des spins nucléaires à leur état initial après l'arrêt de la RF (déphasage rapide des spins, retour à l'état « up »). *— cf. p.7*
b) **Vrai** — T_1 : constante de relaxation longitudinale (ML), liée au retour des protons au niveau d'énergie « up ». *— cf. p.7*
c) **Faux** — Tissus à T_2 courts : hyposignal ↔ apparaîtront noirs. *— cf. p.13*
d) **Vrai** — FID : courant créé par Mxy dans une antenne réceptrice (= bobine) dans le plan (Oxy). *— cf. p.10*
e) **Faux** — 90° : égalisation des populations « up » et « down », disparition de la composante longitudinale ML = Mz = 0 (c'est l'impulsion à 180° qui oriente ML selon −z). *— cf. p.7*

20. Réponses exactes : BDE

a) **Faux** — T_2 : diminution de 63 % de Mxy_0 = reste 37 % de l'aimantation. *— cf. p.9*
b) **Vrai** — I dépend des paramètres tissulaires T_1, T_2 et ρ, des paramètres de la SES TR et TE, et de B_0. *— cf. p.12*
c) **Faux** — T_0 : signal transversal maximal = MT_0 ; signal longitudinal nul. *— cf. p.11*
d) **Vrai** — Pondération en densité de proton : distinguer les tissus de densité de protons différentes ; choisir TR long et TE court. *— cf. p.13*
e) **Vrai** — (TE/2) < t < TE : signal transversal augmente ; les spins les plus rapides « rattrapent » progressivement les plus lents = rephasage. *— cf. p.11*